

分类号 S853.31

学号 S20052607

四川农业大学

硕士学位论文

复方中药“禽康散”对 NDV 人工感染鸡
预防效果研究

申渝波

指导教师: 邓俊良 副教授

学科专业: 临床兽医学

研究方向: 中西兽医与临床

2008 年 5 月

本研究由

四川省教育厅自然科学科研重点项目—复方中药“禽康散”防治鸡病毒性呼吸道疾病机理研究（2006A009）

四川省科技厅应用基础研究项目—复方中药制剂“禽康散”防治鸡新城疫的细胞生物学机理研究（2008JY0098）

资助

论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：申诤波

2008年6月28日

关于论文使用授权的声明

本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

研究生签名：申诤波

2008年6月28日

导师签名：邓俊

2008年6月28日

英文缩写词

英文缩写	英文全称	中文全称及注释
ND	Newcastle Disease	新城疫
NDV	Newcastle Disease virus	新城疫病毒
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
HA	Hemagglutinin	微量血凝
HI	Hemagglutination Inhibition	血凝抑制
CTL	Cytotoxic T lymphocyte	细胞毒性 T 淋巴细胞
IC	Immune complex	免疫复合物
CR1	Complement receptor 1	I 型补体受体
TCR	T cell receptor	T 细胞抗原受体
MHC	Major histocompatibility complex	主要组织相容性复合体

目 录

摘 要	I
Abstract	III
英文缩写词	V
综 述	1
1 鸡新城疫病防制的研究进展	1
1.1 概述	1
1.1.1 病原及其一般特性	1
1.1.2 NDV 的复制与致病机理	2
1.1.3 流行病学	3
1.1.4 临床症状	3
1.1.5 病理变化	4
1.2 目前我国新城疫发生的一些新特点	5
1.2.1 病毒的致病性增强	5
1.2.2 病毒的基因型改变	6
1.2.3 抗原性和血清型仍相同	6
1.2.4 易感年龄和临床症状的变化	6
1.3 新城疫的防制	7
2 中草药在防治畜禽病毒性疾病中的应用	7
2.1 中草药防治畜禽病毒性疾病的药理研究	8
2.1.1 抗病毒作用	8
2.1.2 调节机体免疫功能	9
2.2 中草药防治畜禽病毒性疾病的毒理研究	11
3 研究的目的意义	12
试验一 “禽康散” 体外抗 NDV 试验	13
1 材料与方法	13
1.1 试验材料	13
1.2 试验方法	13
1.2.1 中草药药液的提取	13
1.2.2 病毒抗体效价测定	13
1.2.3 复方中药 “禽康散” 体外抗病毒试验	13
2 试验结果及分析	14
2.1 F48E9 效价的测定	14
2.2 复方中药 “禽康散” 体外抗病毒试验结果	14
3 讨论	15
4 小结	15
试验二 “禽康散” 对 NDV 人工感染鸡预防效果观察	16
1 材料与方法	16
1.1 试验材料	16
1.1.1 试验动物	16
1.1.2 试验药品	16
1.1.3 试验仪器	16
1.2 试验方法	17

1.2.1 试验时间、地点	17
1.2.2 试验动物的饲养管理	17
1.2.3 试验动物的分组及处理	18
1.2.4 试验测定指标及测定方法	18
1.2.5 数据处理方法	20
2 结果与分析	20
2.1 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防试验	20
2.2 免疫器官指数的变化	21
2.2.1 胸腺指数	21
2.2.2 法氏囊指数	22
2.2.3 脾脏指数	23
2.3 免疫复合花环 (ICR) 率及红细胞补体受体花环 (C3bRR) 率的变化	24
2.3.1 红细胞补体受体花环 (C3bRR) 率	24
2.3.2 免疫复合花环 (ICR) 率	26
2.4 新城疫 (ND) 抗体滴度的变化	27
2.4.1 试验前新城疫 (ND) 抗体滴度的检测	27
2.4.2 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡新城疫 (ND) 抗体滴度的影响	27
2.5 血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的测定	28
2.5.1 免疫球蛋白 IgG 的变化	28
2.5.2 免疫球蛋白 IgA 的变化	29
2.5.3 免疫球蛋白 IgM 的变化	30
2.6 外周血液 T 细胞亚群的测定	31
2.6.1 T 细胞亚群 CD3 ⁺ 含量的变化	31
2.6.2 T 细胞亚群 CD8 ⁺ 含量的变化	33
2.6.3 T 细胞亚群 CD4 ⁺ 含量的变化	34
2.6.4 T 细胞亚群 CD4 ⁺ /CD8 ⁺ 的变化	35
3 讨论	36
3.1 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡的预防效果	36
3.2 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡免疫器官指数的影响	36
3.3 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡红细胞免疫功能的影响	38
3.4 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡新城疫 (ND) 抗体滴度的影响	39
3.5 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的影响	39
3.6 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡外周血液细胞亚群的影响	40
3.7 “禽康散”抗新城疫病毒作用机理的初步探讨	42
4 小结	43
结 论	44
参考文献	45
致 谢	52
攻读学位期间发表的学术论文	53

复方中药“禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防效果研究

摘 要

为了观察复方中药“禽康散”对人工感染新城疫病毒鸡的预防效果，分别进行了鸡胚体外抗病毒试验和体内预防试验。

试验取 9~10 日龄鸡胚随机分成低、中、高剂量中药预防组，阴性对照组，阳性对照组（每组 8 枚）。中药预防组将不同生药浓度（0.25g/mL、0.50g/mL、1.00g/mL）的中药提取液 0.1mL 接种鸡胚尿囊腔，1h 后接种新城疫病毒 0.1mL；阴性对照组接种生理盐水 0.2mL，阳性对照组接种 NDV-F48E9 100 倍 ELD₅₀ 稀释液 0.2mL，观察复方中药对 NDV 接种鸡胚的抑制作用。

试验另选 10 日龄黄杂仔鸡（不免疫 NDV 疫苗）400 只，随机分为 5 个组：阴性对照组（不攻毒+基础日粮）、阳性对照组（攻毒+基础日粮），低剂量中药组（攻毒+基础日粮+0.5%“禽康散”）、中剂量中药组（攻毒+基础日粮+1%“禽康散”）、高剂量中药组（攻毒+基础日粮+2%“禽康散”）。每组 8 个重复（其中 3 个重复组用于观察发病及死亡情况），每个重复 10 只鸡。17 日龄开始投喂中药日粮，连续饲喂 5d 后（22 日龄）进行人工 NDV 攻毒。每天观察和记录雏鸡临床表现和死亡情况；分别于饲喂中药前 1d、第 5d 和攻毒后 1d、3d、7d、11d 进行外周血液免疫球蛋白、ND-HI 抗体效价、免疫器官指数、外周血 T 细胞亚群、红细胞免疫功能。

试验结果表明：

1. 0.25g/mL、0.5g/mL、1g/mL 中药预防组活胚率分别为 37.5%、62.5%、100%，阴性对照组活胚率为 100%，病毒阳性对照组鸡胚 96h 内全部死亡。表明复方中药“禽康散”在体外具有明显的抗新城疫 F48E9 毒株作用，以 1g/mL 中药浓度抗病毒作用最佳。

2. 0.5%、1%、2%中药预防组发病率分别为 16.7%、10%、26.7%，死亡率分别为 6.7%、3.3%、20%，阴性对照组发病率和死亡率均为 0，阳性对照组发病率和死亡率分别为 100%和 66.7%，表明复方中药“禽康散”对人工感染新城疫病毒鸡具有明显的预防作用，能明显降低发病率和死亡率，其中以添加 1%中药剂量效果最佳。

3. 复方中药“禽康散”可有效的降低 NDV 对鸡胸腺、脾脏和法氏囊等免疫器官的损伤，增加免疫器官指数；降低接种新城疫病毒引起的抗体水平；提高 T 细胞亚群 CD3⁺、CD4⁺的含量和 CD4⁺/CD8⁺的比值；提高免疫球蛋白中 IgG、IgA 和 IgM 的含量；促进红细胞免疫功能的提升。因此，复方中药“禽康散”能显著增加鸡的细胞免疫功能和体液免疫功能，从而增强机体的抗病毒能力，其中以 0.5%~1.0%对

各指标影响最明显。

4. 复方中药“禽康散”对人工感染新城疫病毒鸡具有明显的预防作用，以0.5%~1.0%效果最佳。

关键词：复方中药；新城疫病毒；预防；免疫功能

Research of preventive effect of complex traditional Chinese medicine “Qin Kang San” on artificial infected chicken by Newcastle disease virus(NDV)

Abstract

In order to observe the prophylactic effect of complex traditional Chinese medicine “Qin Kang San” on chicken artificial infected by Newcastle disease virus(NDV), the anti-virus experiments in vitro and prophylactic trial in vivo of chick embryo were hold respectively.

10 days old chick embryo were grouped random into traditional Chinese medicine precaution group(Low dosage, middle dosage, high dosage), negative control, positive control (8 chick embryos per group). In the traditional Chinese medicine precaution groups, allantoic cavity of ever chick embryo was injected into 0.1mL medicine extract with different dilution as 0.25g/mL,0.5g/mL,1g/mL. 1 hours later, 0.1mL Newcastle disease virus were inoculated, while 0.2mL physiological saline in negative control group and 0.2ml dilution of NDV-F48E9 100 times ELD₅₀ in positive control group. Then the depressant effect of complex traditional Chinese medicine on chicken infected by NDV was observed.

400 Leshan-chicken hybrids (without inoculated by NDV vaccine) of 10 days old were randomly grouped into 5 negative control group (non-contracting toxic substances+ basal diet)、positive control group (contracting toxic substances + basal diet), positive control group also with basal diet but contracting toxic substances. Low dosage group (contracting toxic substances+ basal diet+0.5%“Qin Kang San”)、middle dosage group (contracting toxic substances+ basal diet+1%“Qin Kang San”)、high dosage group(contracting toxic substances+basal diet+2%“Qin Kang San”)Low dosage group was dealed the same as positive control group except adding 0.5%“Qin Kang San” while 1%“in middle group and 2% in high group.8 repetitions per group(3 repetitions in 8 were used to observe morbidity and mortality),10 chicken per repetition. 17 day old, the chicken were persistently feed with traditional Chinese medicine diet for 5 daysto 22 day old. Then inoculate NDV. The clinical manifestation and death were observed and recorded daily; The following data such as immune globulin of peripheral blood, ND-HI

antibody titer, index number of immune organ, T cell subgroup of peripheral blood, the immune function of red blood cells were recorded respectively in the day before feeding with medicine, the fifth day and 1d,3d, 7d and 11d after inoculated by NDV.

The results showed that:

1. Livability of chick embryo in the traditional Chinese medicine precaution group(0.25g/mL,0.5g/mL and 1g/mL) were 37.5%,62.5% and 100%. Negative were 100%-and chick embryos in positive group were died in 96h. It showed that “Qin Kang San” has the obvious effect on anti-NDV F48E9 1 g/mL was the best dosage.

2. Incidence rate in the traditional Chinese medicine precaution group with 0.5%,1.0% and 2.0% was 16.7%,10% and 26.7%, the death rate was 6.7%,3.3% and 20% respectively. Both incidence and death rate were 0 in negative control group while 100% incidence rate and 66.7% death rate in positive control group. What showed that “Qin Kang San” has the distinct precaution to the NDV in the chicken by artificial infection. It could degrade the morbidity and mortality obviously 1.0% was the best dosage.

3. “Qin Kang San” could prevent effectively the damage of NDV to chicken’s immune organ such as thoracic gland, bursa of Fabricius. It could also upgrade the immune organ index. decreasing the level of antibody tire by NDV inoculation. increasing the contents of $CD3^+$, $CD4^+$ and the ratio of $CD4^+/CD8^+$.upgrading the contents of IgA ,IgG and IgM. Promoting the immune function of red blood cell. So, The cellular immune function and humoral immune function of chicken were increased distinctively.the ability of anti-virus was strengthened accordingly. The 0.5%~1.0% had the biggest leaven.

4. “Qin Kang San” has the distinct precaution to the NDV in the chicken by artificial infection. 0.5%~1.0 % was the best.

Key words: complex traditional Chinese medicine , Newcastle disease virus, precaution, immune function

综 述

1 鸡新城疫病防制的研究进展

1.1 概述

新城疫(Newcastle disease, ND), 又称亚洲鸡瘟或伪鸡瘟, 是由新城疫病毒(Newcastle disease virus, NDV)引起的一种急性、高度接触性传染病, 主要侵害鸡和火鸡, 其他禽类和野禽也能感染, 亦可感染人^[1]。主要症状特征是呼吸困难, 下痢和神经症状, 主要病理变化为黏膜和浆膜出血。本病流行于许多国家, 严重危害和威胁世界养禽业, 被世界动物卫生组织(OIE)列为A类传染病^[2]。

ND于1926年首先发现于印尼的爪哇, 同年, 发现于英国新城, 经Doyle^[3]研究证明其病原不同于鸡瘟病原(禽流感病毒), 故以地名而命名为新城疫, 此后本病迅速向世界各地传播。根据国际病毒分类委员会(the International Committee on Taxonomy of Virus, ICTV)关于病毒的分类报告^[4], 新城疫病毒属于副黏病毒科(Paramyxoviridae)副黏病毒亚科(Paramyxovirinae)的禽腮腺炎病毒属(Avulavirns), 该属共有9个血清型即禽副粘病毒(Avianparamyxovirus, APMV)血清1~9型, NDV为APMV-1, 是属的代表种。

1.1.1 病原及其一般特性

新城疫病毒(NDV)是单股负链病毒属副粘病毒科禽腮腺炎病毒属, 为有囊膜的近似球形粒子, 直径一般为100~400nm, 有囊膜的病毒粒子一般呈圆形, 但常因囊膜破损而形态不规则, 也可见横断面直径100nm左右的不同长度的细丝。病毒囊膜表面覆盖有8nm长的纤突, 病毒粒子内部为直径约17nm的卷曲的核衣壳。病毒核衣壳呈螺旋对称卷曲于囊膜内, 基因组是单股RNA, 编码6种蛋白质: L蛋白、HN蛋白、F蛋白、NI蛋白、I蛋白、M蛋白。囊膜表面的纤突有两种: 一种称为融合蛋白(F), 另一种称为血凝素—神经氨酸酶(HN)^[5]。

新城疫病毒(NDV)在55℃经45min或在直射阳光下经30min灭活。但在4℃经几周, 在-20℃经几个月, 在-70℃经几年感染力不受影响。总的来说, NDV对理化因素的抵抗力相当强, 能在自然界中顽强生存。在新城疫暴发后经2~8周, 仍能从鸡舍、产蛋巢、蛋壳、羽毛和其他物质中分离到病毒。在鲜蛋中经几个月, 在冻鸡中经2年以上仍有病毒存在。碳酸钠和氢氧化钠的消毒效果不稳定, 多数去垢剂能迅速将其灭活。福尔马林的灭活效果因温度和浓度的不同差别较大, 但在37℃条件下0.1%福尔马林维持6h能有效地将病毒灭活^[6]。

在生物学活性上, 该病毒具有血凝性(HA)、神经氨酸酶活性(NA)、细胞融合与溶血活性及其他^[7]。

血凝性(HA): NDV 可凝集所有两栖类、爬行类、禽类及小鼠、豚鼠的红细胞, 但凝集牛、山羊、绵羊、猪、马及人 O 型血红细胞的能力则随毒株或血清型的不同而异^[5]。NDV 凝集红细胞是由于其囊膜表面的 HN 糖蛋白与红细胞表面的受体结合所引起的。常用鸡的红细胞做 HA 试验, 并可结合抗血清的特异性抑制作用(HI 试验)来诊断 ND 的发生和监测免疫状况^[8,9]。

神经氨酸酶活性(NA): 神经氨酸酶(粘多糖 N-乙酰神经氨酸水解酶 EC3, 2, 18)是 HN 蛋白的一部分, 该酶的明显作用是可将病毒逐渐从红细胞上洗脱下来, Huang 等指出该酶还可作用于受体位点, 使 F 蛋白充分接近细胞而发生病毒与细胞的膜融合^[10, 11]。

细胞融合与溶血活性: NDV 和其它副粘病毒可因同一机制引起红细胞溶解或细胞融合。病毒复制时附着于受体位点, 随后引起病毒囊膜与细胞膜的融合, 进而导致两个或多个细胞的融合。僵硬的红细胞膜常因与病毒之间的膜融合而导致溶解。同血凝活性一样, 细胞融合与溶血活性也可被特异性抗血清抑制^[8]。

其它活性: NDV 有诱导干扰素生成的作用。最近的研究发现, NDV 有抗肿瘤免疫、引起细胞凋亡的特性, 这使得 NDV 在抗肿瘤发生及衰老机理等方面的研究上很受重视^[12, 13]。另外 NDV 能够刺激集体细胞产生热应急白, Collions 等研究发现鸡胚细胞在感染新城疫病毒时热应急蛋白的 mRNA 表达量升高, 但是仅仅是无毒力的病毒感染细胞后才合成热休克蛋白^[14]。

1.1.2 NDV 的复制与致病机理

NDV 的复制与一般 RNA 病毒的复制过程一致。首先是病毒的吸附与吸入: 病毒的血凝素—神经氨酸酶(HN)与细胞膜受体相互作用, 使病毒吸附到细胞上。在病毒 F 蛋白作用下, 病毒囊膜与细胞膜融合, 感染性的核衣壳在具有转录活性的辅助性蛋白成分参与下进入到细胞中; 其次是病毒的转录与翻译: 由于病毒的 RNA 为负链, 故需在病毒 RNA 指导的 RNA 聚合酶作用下产生出互补的正链, 即 mRNA, 它利用细胞的复制机制合成相应的病毒蛋白成分, 然后再合成病毒 RNA, 参与病毒包装; 最后是病毒粒子的包装与释放^[15]。病毒核衣壳的装配发生在细胞浆内, 在感染细胞内合成的病毒蛋白被运输到细胞膜, 并在它们结合时糖基化, 形成病毒的囊膜。在核衣壳靠近细胞膜被修饰的区域, 病毒颗粒从细胞表面发芽, 形成完整的病毒粒子。

研究表明血凝素—神经氨酸酶(HN)、融合蛋白(F)是构成 NDV 致病性的分子基础。HN 蛋白通过识别、吸附细胞表面受体来启动病毒致病性, 而 F 蛋白通过其融合多肽的穿膜作用来产生致病作用^[16]。当 NDV 与宿主细胞接触时, HN 蛋白首先以 C 末端识别宿主细胞膜上的受体位点, 并与之结合, 同时自身构象发生改变。HN 空间构象发生改变后, 到相邻 F 蛋白的空间构象, 后者 N 末端融合多肽得以释放, 发挥穿膜作用, 介导病毒囊膜与宿主细胞表面脂蛋白膜融合, 这样将病毒核衣壳释放到胞

浆内，引起细胞病变^[17]。NDV 不同毒株间毒力差异的主要原因在于 F 蛋白和 HN 蛋白的存在形式及其对宿主细胞蛋白酶的敏感程度的不同^[18]。

1.1.3 流行病学

NDV 可感染 50 个鸟目中 27 个目 240 种以上的禽类，但主要是发生在鸡和火鸡。珍珠鸡、雉鸡及野鸡也有易感性。鸽、鹌鹑^[19]、鸚鵡^[20]、麻雀、乌鸦、喜鹊、孔雀^[21]、黑鹤^[22]以及人也可感染。水禽对本病有抵抗力。

病鸡和带毒鸡是新城疫的主要传染源，其粪便及口腔黏液中含有大量的新城疫病毒并向外界传播。感染鸡在症状出现前 24h，其分泌物和排泄物中发现有新城疫病毒。对于垂直感染，即病毒通过父母传给子代的传播方式，对新城疫的流行作用不大。因鸡常会因感染了强毒后停止产蛋。自然感染强毒的产蛋鸡的鸡胚可被感染，但鸡胚一般在孵化期就已死亡^[23]。被病毒污染的饲料、饮水和尘土经消化道、呼吸道或结膜传染给易感鸡是主要的传播方式。空气和饮水传播，人、器械、车辆、饲料、垫料(稻壳等)、种蛋、雏、昆虫、鼠类的机械携带，以及带毒的鸽、麻雀的传播对本病都具有重要的流行病学意义。

本病传播的途径主要是呼吸道和消化道，鸡感染后 2 天后出现症状，而在感染前 1 天便开始将病毒通过呼吸道释放出并散布在空气中。其次通过带毒鸡的迁移、肉蛋品的运输及屠宰的下脚料如羽毛、蛋壳、血液、内脏、消化道的内容物和病鸡排泄物等污染饲料和饮水用具等都可以传播本病^[7]，病毒也可以通过损伤的皮肤和黏膜进入机体，还可以通过活媒介物，如饲养员和兽医人员串圈而传播。野鸟在本病的传播中也有一定意义，从麻雀和鸽子、鸚鵡的排泄物中都曾分离到过新城疫病毒。

本病一年四季均可发生，以冬春寒冷季节较易流行。不同年龄、品种和性别的鸡均能感染，但雏的发病率和病死率明显高于大龄鸡。这取决于不同季节中新鸡的数量，鸡只流动情况和适于病毒存活及传播的外界条件，例如鸡舍通风不良，长期保持较高浓度的氨气，使鸡群抵抗力下降；引种渠道不当，购入看似健康的带毒鸡；病鸡或带毒鸡宰杀后的血水、污水、处理物等不妥善处理，也是造成本病流行的常见因素^[5]。纯种鸡比杂交鸡易感，病死率也高。某些土种鸡和观赏鸟(如虎皮鸚鵡)对本病有相当抵抗力，常呈隐性或慢性感染，成为重要的病毒携带者和散播者^[24]。

1.1.4 临床症状

新城疫自然感染时的潜伏期一般为 3~5 天，人工感染为 2~5 天。发病的早晚及症状表现依病毒的毒力、宿主年龄、免疫状态、感染途径及剂量、并发感染、环境及应激情况而有所不同^[25]。

速发嗜内脏型新城疫(VVND; Doyle, 1927)，可致所有年龄的鸡发生最急性或急性、致死性疾病。通常见有消化道出血性病变。

速发嗜肺脑型新城疫(VPND; Beach, 1942), 可致所有年龄发生急性, 通常是致死性疾病以出现呼吸道和神经症状为特征。

中发型新城疫(MND; Beaudette and Black, 1946), 表现为为呼吸系统或神经系统疾病的低致病性形式。死亡仅见于幼雏。

缓发型新城疫(LND; Hitchner 和 Johnson, 1948), 表现为轻度或不显性的呼吸道疾病。

无症状型或缓发嗜肠型新城疫(LEND; Lancaster, 1981), 主要是肠道感染。

当非免疫鸡群或严重免疫失败鸡群受到速发嗜内脏型和肺脑型毒株攻击时, 可引起典型新城疫暴发。鸡群突然发病, 常未表现特征症状而迅速死亡。发病率和病死率可达 90%以上。随后出现甩头, 张口呼吸, 气管内水泡音, 结膜炎, 精神委顿, 嗜睡, 嗦囊内积有液体和气体, 口腔内有黏液, 倒提病鸡可见从口中流出酸臭液体。病鸡拉稀, 粪便呈黄绿色。体温升高, 食欲废绝, 鸡冠和肉髯发紫。后期可见震颤、转圈、眼和翅膀麻痹, 头颈扭转, 仰头呈观星状以及跛行等神经症状。面部肿胀也是本型的一个特征。产蛋鸡迅速减蛋, 软壳蛋数量增多, 很快绝产。

非典型 ND 是鸡群在具备一定免疫水平时遭受强毒攻击而发生的一种特殊表现形式, 其主要特点是: 多发生于有一定抗体水平的免疫鸡群; 病情比较缓和, 发病率和死亡率都不高; 临床表现以呼吸道症状为主, 病鸡张口呼吸, 有“呼噜”声, 咳嗽, 口流黏液, 排黄绿色稀粪, 继而出现歪头, 扭脖或呈仰面观星状等神经症状; 成鸡产蛋量突然下降 5%~12%, 严重者可达 50%以上, 并出现畸形蛋、软壳蛋和糙皮蛋^[26]。

近几年来, 在免疫鸡群和少数非免疫鸡群中发生鸡新城疫, 往往表现为亚临床症状或非典型新城, 发病率较低一般在 10~30%, 病死率也低, 一般在 15~45%。主要表现为呼吸道症状和神经系统障碍, 也会腹泻, 呼吸系统症状减轻时, 亦趋向于康复, 少数病鸡遗留头颈扭曲。产蛋鸡感染新城疫, 主要出现产蛋下降, 还伴有呼吸道症状, 病死率很低^[27]。

1.1.5 病理变化

鸡新城疫主要病理变化表现为全身败血症变化, 黏膜、浆膜及全身器官出血, 以呼吸道和消化道最为严重。口腔和咽喉附着黏液, 咽部黏膜充血, 偶有出血。嗦囊壁水肿或附着一层象米糠样渗出物, 嗦囊内充满酸臭液体及气体。腺胃黏膜乳头的尖端或分散在黏膜上有出血点, 特别在腺胃和肌胃交界处出血更为明显。腺胃黏膜肿胀, 肌胃角质层下有出血斑, 有时形成粟粒状不规则的溃疡^[28]。

小肠前段出血明显, 尤其是十二指肠黏膜和浆膜出血。盲肠扁桃体肿大、出血和坏死这种坏死呈岛屿状隆起于黏膜表面。在慢性或非典型病例, 直肠黏膜的皱褶呈条纹出血, 有的在直肠黏膜上可见黄色纤维素性坏死, 肠道淋巴滤泡肿胀出血和坏死^[28]。

呼吸道病变见于鼻腔及喉充满污浊的黏液和黏膜充血, 偶有出血。气管内积有多

量黏液，气管环出血明显，支气管和肺无明显肉眼变化，有时可见肺淤血、出血或水肿。心冠和腹部脂肪可见有出血^[28]。

产蛋鸡的卵泡和输卵管显著充血，卵泡膜极易破裂以至卵黄流入腹腔引起卵黄腹膜炎，肝、脾无特殊病变，肾多表现充血，脑膜充血或出血，而脑实质无肉眼变化，仅于组织学检查时可见有明显的非化脓性脑膜炎病变^[29]。

病理变化与鸡群免疫状态有关，有部分免疫力鸡的症状、死亡率和病理变化与未经免疫鸡感染鸡新城疫病毒有显著不同。用鸡新城疫病毒强毒株感染易感鸡时，可发生典型新城疫症状和病变，腺胃乳头和黏膜出血明显，肌胃有出血和溃疡，肠道黏膜和浆膜有明显出血，盲肠扁桃体出血和溃疡，而且死亡率很高。而有部分免疫力的鸡感染后，出现轻微临床症状，主要表现为呼吸系统和神经症状，腺胃出血不明显，病变检出率低，往往以非典型出现。据国内报道，非典型新城疫的病例中，以直肠黏膜及盲肠扁桃体出血的比例增多，肠道黏膜和浆膜出血比典型新城疫少^[28, 29]。

在病变组织学检查时，在病鸡不同器官中可见充血、水肿和出血等病变，有的还发现坏死变性。如用新城疫病毒以气雾法感染鸡时，在感染后 4~5d，经组织学检查，发现消化道黏膜明显充血、水肿和细胞浸润，这种细胞以淋巴细胞为主，而且充满黏膜层，可见有水肿、细胞浸润及密度增加。神经系统组织学检查见有明显的急性非化脓性脑炎病变。脑血管呈局灶性充血，小静脉中有血栓形成，血管周围有淋巴细胞和角质细胞集聚，形成血管套。在血管和角质细胞反应特别明显的地方，可见神经节细胞发生营养不良性的变化和坏死，如尼氏小体溶解，细胞体肿大或萎缩，细胞核的移位或消失，神经细胞消失等^[28, 29]。

1.2 目前我国新城疫发生的一些新特点

据近年来世界禽病的发生情况来看，目前在世界许多地区 ND 仍然是家禽的常见疾病之一，主要表现呼吸道症状，偶尔为致死型和嗜内脏型。对商品鸡通常使用活疫苗和灭活疫苗，但也可见本病在局部地区暴发。在东南亚，非洲部分地区和拉丁美洲，乡村鸡易感性强，并常常呈现很高的死亡率，在这些病鸡中可分离到速发型病毒。由于预防接种的普及，ND 的流行表现出了一些新的特征，即该病易发于免疫鸡群，尤其是二免前后 26~35 日龄或 40~50 日龄的鸡群和产蛋前后的成年鸡，发病较多，肉鸡多在 30 日龄左右发病，病鸡的临床表现和病理变化差异很大，多不具有典型的消化道症状。病程较长，发病率高低不等，死亡率不是很高，但对鸡群的生产性能影响较大。这种免疫鸡群发生的非典型 ND 已成为养鸡业的突出问题^[30~32]。

1.2.1 病毒的致病性增强

根据其MDT小于60小时、ICPI为1.5~2.0, IVPI为2.0~3.0的试验结果显示，近年来从发病鸡群分离到的多数新城疫病毒株的毒力与过去速发型毒株的毒力相似，并有一

些毒株的毒力比我国标准强毒F48E9株要强^[33],但在临床中却表现为非典型的新城疫症状。刘栋等2004年从山东潍坊不表现典型ND症状的高抗体水平(抗体效价2)蛋鸡群中分离到一株疑似变异NDV,暂命名为NDV ShD-5-04株,通过对其生物学研究表明,该病毒具有新城疫强毒株的一些特征^[34]。

1.2.2 病毒的基因型改变

追溯研究发现,基因VII型NDV毒株于20世纪80年代早期已在东亚地区流行。刘惠莉首次报道基因VII型NDV毒株在中国大陆的存在^[35]。此后众多研究表明,我国近年来流行的新城疫毒株的基因型也主要为基因VII型^[36]。除此之外,也有其他的基因型,如III, IV, VI。NDV自被发现以来基因型一直在改变。

1.2.3 抗原性和血清型仍相同

NDV的致病力和抗原性均与F和HN糖蛋白有关,但F蛋白是主要抗原。Abnees等用12株针对F蛋白的单抗对NDV不同毒株间F蛋白抗原差异进行研究,发现F蛋白可分为4个功能区,针对这4个区的单抗几乎可以与所有毒株反应,且反应谱与毒力、宿主类型无关。崔志中等以NDV(F48E9株)免疫小鼠获得7株针对F蛋白的单克隆抗体,用这7株单抗对国内外不同时期分离到的NDV毒株进行排谱发现,它们几乎可以与所有鸡源、鹅源、鸽源的NDV毒株反应,说明F蛋白的某些抗原区是高度保守的,不会轻易发生变异^[37]。曹殿军等采用交叉中和保护试验也证明NDV流行毒株基因的变异尚未引起抗原性的变异,常规疫苗仍然有效^[38]。所以迄今为止,从不同家禽和鸟类分离到的NDV,尽管其毒株的毒力、基因型可能有差异,但经病毒中和试验和免疫保护试验证明相互间有明显的交叉保护,仍属同一血清型。

1.2.4 易感年龄和临床症状的变化

目前由于鸡群多次使用弱毒疫苗或灭活苗,大部分鸡群具有一定的抵抗力。强毒株NDV通常不易引起高死亡率的典型病例,大多数只引起30~50日龄商品肉鸡或青年鸡发生呼吸道症状和不断的零星死亡的非典型病例;或引起200~350日龄的产蛋鸡出现一时性产蛋下降或在同时诱发不同程度的呼吸道症状^[39]。

其中典型新城疫的症状特点表现为发病率、死亡率均较高。多数鸡只,精神沉郁,食欲减退,垂头缩颈或翅膀下垂,眼半开或全闭,鸡冠及髯渐变暗红或暗紫色。病鸡呼吸困难、咳嗽、气喘,并发出“咯咯”的喘鸣声或尖锐叫声。嗦囊内有大量液体内容物,倒提时从口中流出。下痢,呈绿色下痢便。发病2~3d有较多鸡只死亡。有的表现神经症状,如转圈、腿、翅麻痹等。蛋鸡产蛋量明显下降或产软壳蛋,当鸡群精神好转后,产蛋量开始回升,但最后只能低于或接近原有产蛋水平^[40]。

而非典型性新城疫其临床症状和病理变化均不明显。任何日龄的鸡都可发病,发病率、死亡率均比典型性鸡新城疫低。病鸡仅表现呼吸道症状和神经症状,咳嗽、气

喘，两腿麻痹，扭头歪颈，站立不稳，呈间隙性发作，蛋鸡产蛋量下降，蛋质变差；部分成鸡有拉稀而无神经症状。临床上多以此型为主^[41, 42]。

1.3 新城疫的防治

目前大多数国家都采用预防疫苗接种作为控制 ND 的主要措施，根据具体情况，不同的国家制备和应用各种不同的弱毒或中等毒力的活疫苗或灭活疫苗。理论上讲 ND 的预防接种所产生的免疫力足以抵抗病毒的感染和复制，但实际上接种通常仅能够保护禽类免遭死亡，但病毒的复制和排除可能仍然存在，只是水平有所降低而已。从总体上看，ND 的免疫保护水平受母源抗体水平、疫苗种类、弱毒疫苗株的性质等因素的影响，因此免疫程序的制定应考虑具体情况。因此绝不能以预防接种来代替良好的管理和安全卫生措施。

为了有效地控制该病的发生，近年来国内外学者进行了许多研究工作，在疫苗研制、中药防治、西药防治、卵黄抗体和高免血清治疗以及中西医结合防治方面都取得了一定成果。但目前西医尚无理想的治疗方法，一般的西药对该病毒没有拮抗作用；为预防本病的发生和流行多采用疫苗预防接种方法，但由于抗原变异，以及超强毒株的出现，以及疫苗选择不当、接种程序不合理、环境不良等多方面因素影响，使得该病仍无法得到有效控制；而祖国的传统兽医学博大精深，治病注重整体且标本兼治，用中药治疗该病有独到之处。近年来国内许多学者积极探索用中药防治 ND 及其他病毒性疾病方面都取得了可喜的进步。

2 中草药在防治畜禽病毒性疾病中的应用

中国传统动物医学是我国历代各族人民同畜禽疾病进行长期斗争的总结，具有独特的理论和疾病防治技术，有着广泛的实践性。现代免疫学是近几十年来发展起来的一门新兴学科。大量的研究证明我国传统动物医学的一些理论方法可以用现代免疫学的观点和技术加以解释或验证；而现代免疫学研究证明许多免疫性疾病可以用中医学理论及方药进行辨证施治，并收到理想的效果。

传统的中医和中兽医治疗病毒性疾病重在提升机体免疫力。在西汉时期的《黄帝内经素问》便提出了“正气内存，邪不可干”“邪之所凑，其气必虚”等与现代免疫学观点相似的论点。在中兽医学的理论中免疫反应就是“正气”与“邪气”斗争的过程；中兽医学把畜体有防御外邪侵入的能力称为“正气”，把能够使机体发病的原因称为“邪气”。“正气”包括脏腑、经络、卫气营血的正常生理功能，它具有抵御和祛除外邪、调节阴阳平衡、保护机体的作用；“邪气”是指外界的六淫、疫疠之气，又包括机体内阴阳失调所产生的病理变化和病理产物等。机体健康与否，取决于正气和邪气的强弱。现代医学的免疫系统有防御、自稳和监视三大功能。防御就是指抵御各种病原微生物的感染，中兽医学正气防御外邪的作用与之相似；自稳就是指清除自身

抗原、排除外源性因素干扰、稳定内环境、维持免疫平衡；免疫监视以防止机体细胞突变为“异己分子”，并通过免疫排斥反应，排斥这些“异己分子”，中兽医学正气协调脏腑经络气血、互相依存、互相制约、清除内邪、重新建立新的阴阳平衡的作用也与之相似。由此可见，中兽医学所说的畜体正气，具有现代兽医学免疫系统的相似功能，免疫系统的器官、组织、细胞可能就是正气的重要物质基础，正邪相争的过程就是免疫反应的过程^[43, 44]。

现代免疫学认为，免疫是机体识别和清除非自身的大分子物质，而保持体内平衡的生理反应，即机体对“非己”物质的识别、排除、消灭的过程。这个生理反应，既有抵御病原微生物及其产物致病作用的抗感染免疫，亦有抗其它非病原、非传染因子的免疫。近 20 年来，现代免疫学在理论和技术等各个方面都有迅速的发展，其应用范围大大拓宽，不仅用于传染性免疫，亦用于非传染性免疫(如变态、自身免疫和免疫缺陷等)。但是，在药物研究和应用上，按原有思路进行，愈来愈感到困难。从而迫使把主要目标集中在天然药物方面的探索。中草药取自自然，并保持了其自然结构和活性，是经过几千年筛选后保留下来的确有实效、无毒副作用的天然物质。它具有多效性、双向调节和适应原作用等优势^[45]。许多滋阴、补血、益气、助阳的中草药物均能提高机体的免疫功能，对动物机体体液免疫、细胞免疫及非特异性免疫功能均有一定的促进作用^[46]。特别是黄芪、人参、党参、白术、当归、冬虫夏草等一些“扶正固本”类中草药对动物免疫系统有刺激作用，可以提高免疫器官组织细胞的活性，促进机体免疫器官的生长及抗体的合成，从而提高机体的防病抗病能力^[47]。

2.1 中草药防治畜禽病毒性疾病的药理研究

中兽医对畜禽病毒性疾病的防治，往往用“扶正祛邪，标本兼顾”的组方原则进行治疗。从现代研究来看，中草药防治畜禽病毒性疾病的作用。主要体现在抗病毒作用和调节机体免疫功能两个方面。

2.1.1 抗病毒作用

由于病毒呈严格的细胞内寄生，它的增殖明显地依靠宿主细胞的生物合成。某些病毒的核酸直接整合于宿主细胞的基因组内。抗病毒药物必须选择性破坏或抑制细胞内的病毒^[48]。现代药理研究表明，一些单味中草药有抑制或杀灭病毒的作用。许多中草药及其复方制剂具有抗病毒作用，这些中草药可以直接作用于病毒而抑制或杀灭病毒^[49, 50]，达到治疗病毒性疾病的目的。王学林等^[51]研究表明：狼毒大戟提取物对大肠杆菌、沙门氏菌、绿脓杆菌及新城疫病毒、犬细小病毒均有明显的抑制作用。程相朝^[52]等用板兰根、连翘、麻黄、甘草等中药经提取浓缩制成的“咳喘停”口服液对感染IBV的鸡胚进行抑制试验，结果鸡胚保护率达100%，说明该制剂对IBV病毒有较强的抑制作用。侯世宽^[53]用人参叶的水提取液在PK细胞和DK细胞上分别进行了抗伪狂

犬病毒和抗狐狸脑炎病毒试验，结果表明水提液和醇提液对狐狸脑炎病毒在DK细胞上的50%抑制浓度分别为1:565.5和1:1037.4。罗军^[54]等采用大黄提取液进行体外抗单纯疱疹病毒(HSV)的研究，以免疫荧光法检测细胞内病毒抗原作为评价药物的抗病毒作用。结果表明：该药对HSV侵入细胞有阻断作用，并且对病毒有直接杀伤作用。其它单味中草药如黄连、金银花、连翘、丹皮、大青叶、桂枝、柴胡、茵陈、石韦、桑寄生、苍术、赤芍、侧柏叶、茜草、黄芪、甘草、何首乌、板蓝根、淫羊藿、贯众、水飞蓟等，其中大多数对流感病毒有抑制作用，有的还对肝炎病毒、肠道病毒、疱疹病毒、脊髓灰质病毒、乙脑病毒、鼻病毒等有抑制作用。现代复方药理研究证明，银翘散(出自《温病条辨》)对流感病毒和鸡新城疫病毒有一定的抑制作用。白虎汤(出自《伤寒论》)能治疗感染脑炎病毒的小鼠^[55]。小柴胡汤(出自《伤寒论》)有抗菌抗病毒、增强机体抗病力的作用；玉屏风散(出自《简易方》)有抑制流感病毒、调节免疫功能的作用；正柴胡饮(出自《景岳全书》)有解热、抗病毒、抗炎、镇痛、增强免疫力的作用^[56]。

2.1.2 调节机体免疫功能

2.1.2.1 中草药对畜禽免疫器官的作用

免疫器官是畜禽等动物执行免疫功能的组织机构，它们的发育状况直接影响到机体免疫力的高低。目前，中草药对畜禽等动物免疫器官的影响主要体现在其对胸腺、脾脏、淋巴结和腔上囊重量的影响。据张乐萃^[57]等报道，黄芪多糖、香菇多糖和复方多糖(黄芪多糖和香菇多糖的混合物)均能促进鸡免疫器官的发育，提高免疫活性，能使环磷酰胺所造成的免疫抑制转至正常水平，且复方多糖对免疫抑制的逆转作用优于单一多糖。他们还用党参、黄芪、白术等中药与1%TMP组成复方中药加入饲料中，结果能有效地预防和解除IBDV所致的免疫抑制，而使免疫器官的组织结构保持或恢复正常水平。滑静^[58]等也报道了黄芪添加在饲料中饲喂小公鸡可显著增加法氏囊重量。王福传^[59]等报道，给雏鸡饲喂黄芪、人参等添加剂，试验组鸡的脾脏和法氏囊重量显著高于对照组，各免疫器官的组织形态学变化均比对照组明显。胡松华^[60]等研究表明，雏鸡饮用由黄芪、绞股蓝、蒲公英、苦参和秦皮组成的“禽速康”后，脾脏和法氏囊指数显著高于对照组。张庆茹^[61]报道，由红花、黄芪、绞股蓝、何首乌、大青叶、甘草等组成的“抗囊病散”能增加鸡法氏囊和脾脏的相对重量，拮抗法氏囊病毒对法氏囊淋巴滤泡的损伤。梁荣^[62]在雏鸡日粮中添1%中药(由红花、黄芪、绞股蓝、大青叶、何首乌等组成)，经人工感染传染性法氏囊病毒试验证明，该药能提高雏鸡正常法氏囊的相对重量，感染该病后法氏囊肿胀不明显。此外研究还表明，女贞子多糖、肉苁蓉、肉桂、白术等中草药对免疫器官的发育都具有促进作用。

2.1.2.2 中草药对畜禽细胞免疫的作用

细胞免疫是T淋巴细胞介导的一种重要的机体免疫反应,通过检测动物T淋巴细胞数目,可以了解动物机体的细胞免疫状况。许多中草药对细胞免疫具有促进作用,能增加血液中T淋巴细胞的数量。据报道,枸杞多糖(LBP)可明显增加小鼠外周T淋巴细胞百分数(ANAE染色法),而且能恢复和提高荷瘤鼠脾细胞数及活化T细胞增殖能力^[63];女贞子多糖(LLS)对正常小鼠脾淋巴细胞、脾T细胞均有直接的刺激增殖作用^[64]。当归内酯10及20mg / (kg. d) × 7腹腔注射可拮抗环磷酰胺(CY, 80mg / Xg, s. c)对小鼠脾脏T淋巴细胞增殖的抑制作用^[65]。香菇多糖能促进多种未成熟的前T细胞成熟及向成熟T细胞分化,在体内外均可明显提高细胞毒性T细胞(CTL)的活性,而且有效地提高辅助性T细胞(TH)的活性^[66]。在兽医临床上,据程相朝^[67]报道,中药免疫增强剂(由人参、黄芪、党参、白术等中药组成)不但可促进外周血液ANAE与T淋巴细胞总数的增殖,而且能明显提高辅助型T淋巴细胞的数量,较好地增强火鸡疱疹病毒苗(HVT)对鸡马立克氏病的免疫效果。剡根强^[68]等用何首乌、党参、熟地、补骨脂、川芎、丹参、黄芪等组成的中草药免疫增强剂饲喂雏鸡,结果发现试验组的T细胞体积比对照组明显增大,提示该复方能增强雏鸡的细胞免疫功能。另据戴远威^[69]报道,助阳中药淫羊藿、补骨脂等粗提物饲喂粤黄鸡,试验组的T淋巴细胞百分率均比对照组高,而淫羊藿比补骨脂更显著。据张丽云^[70]报道,由金银花、连翘、黄芩、淡豆豉等组成的银翘解毒合剂能显著提高鸡T淋巴细胞转化率,从而提高机体的非特异性细胞免疫功能,但该合剂对体液免疫具有抑制作用。唐雪明^[71]研究指出,黄芪、党参、白术、淫羊藿、女贞子等对鸡淋巴细胞花环形成率、外周淋巴细胞转化率、酸性 α -醋酸萘脂酶(ANAE)阳性率均有不同程度的提高。步志高^[72]报道,用助阳中药淫羊藿、蜂胶、补骨脂等粗提物饲喂黄鸡,试验组的T淋巴细胞百分率均比对照组高。牛廷献^[73]报道,由金银花、连翘、黄芪等组成的银翘解毒合剂能显著提高鸡T淋巴细胞转化率。

2.1.2.3 中草药对畜禽体液免疫的作用

体液免疫是B细胞介导的另一重要机体免疫反应。许多中草药及复方能促进机体的体液免疫功能,促进抗体的生成,从而提高机体的免疫力。如香菇、黄芪、人参、地黄、柴胡、猪苓、何首乌、淫羊藿等。据魏彦明^[74]报道,由黄芪、防风、白术、银花、板蓝根、白花蛇舌草、山豆根、夏枯草、甘草等9味中药组成的中药复方能提高小鼠血清凝集素水平,对环磷酰胺所致免疫抑制小鼠血清凝集素的下降有极显著的拮抗作用,使B细胞的功能有所增强,提高机体的体液免疫功能。另外,戴远威^[75]还报道了何首乌、淫羊藿、补骨脂三味补益中药能增加鸡新城疫病毒(NDV)的抗体水平,剡根强^[68]也报道了中草药免疫增强剂能提高雏鸡的抗体滴度。许多中草药及其复方还能增强疫苗的免疫效果。蔡玉梅^[76]等用黄连、黄芪、黄芩、党参、白术、板蓝根等20味中药组成金鸡散,免疫当日采用2.5%的金鸡散拌料连用5d对新城疫免疫有明显的增效作用,可显著提高血清中ND抗体滴度及免疫球蛋白G的含量,使IgG高峰持

续时间延长,并延缓 IgA、IgM 的下降,其免疫增效作用优于左旋咪唑。梁荣^[62]等自拟的补益方 1(由党参、黄芪、茯苓等组成)与 IBD 弱毒苗和油乳剂灭活苗配合使用,血清 IBDV 抗体 P/N 值在测定期内(4~39d)都高于免疫对照组,对 ND 油乳剂灭活苗也有一定增强效果。陈德坤^[77]等报道了中药佐剂(由党参、黄芪、淫羊藿等组成)可提高 ND 抗体效价,延长其在体内的存留时间,并提高群体的保护率。朱沙等人用黄芪提取物、茯苓提取物及相关西药组成新型免疫增强剂用于鸡新城疫的免疫试验,结果试验组的 HI 抗体滴度明显优于对照组,表明新型免疫增强剂不仅能使血清 HI 抗体效价明显增高,而且维持时间延长。

2.1.2.4 中草药对细胞因子的调节作用

细胞因子是具有免疫调节功能的一类重要蛋白质物质。中草药也可通过激活网状内皮系统、诱生多种细胞因子(如促进干扰素生成、促进白细胞介素生成、诱生肿瘤坏死因子等)来增强动物免疫功能。陈智松等^[78]报道,枸杞多糖能提高老年小鼠和 D 一半乳糖致衰老小鼠 T 淋巴细胞增殖和产生 IL-2、IL-2R 的能力,进而增强机体的免疫功能。冯景奇等^[79]报道了当归内酯腹腔注射可拮抗环磷酰胺对 NK 细胞活性、IL-2 产生的免疫抑制作用。在兽医临床上,郑继方等^[80]报道了中药复方“禽瘟王”能显著增强小鼠 IL-2 的活力,增强 NHC 的杀伤活性,同时还可提高鸡体 IFN 的效价水平,进一步调节 T 细胞与 B 细胞及其它免疫细胞的数量和功能,使免疫系统适当,有效地发挥其防御、自稳和监视作用,从而达到扶正祛邪、防病抗病的目的。曹丽等^[81]从中药黄芪等植物中提取分离多糖、皂甙和黄酮等有效成分进行配合,组成纯中药制剂黄草素,试验结果表明,黄草素可明显增强小鼠、鸡淋巴细胞增殖活性,并对小鼠 IL-2 的产生也有明显的促进作用;中草药诱生干扰素,可通过 IFN-LI2-NKC 网络、细胞因子网络、T 细胞网络、免疫细胞网络、机体水平分泌-免疫网络的调节来增强机体免疫力。药理试验证明,黄芪、刺五加、银耳、当归、柴胡、人参、天麻、红花等均能诱生干扰素。可见,利用中草药诱生干扰素,对防治畜禽等动物疾病,特别是病毒性传染病的免疫预防具有重要的实际意义和广阔的前景。

2.2 中草药防治畜禽病毒性疾病的毒理研究

中草药与化药相比,具有毒副作用相对较小的优点,但这并不等于中草药无毒副作用而可滥用。具有抗病毒作用的中草药如天花粉、大青叶、板蓝根、鱼腥草、大黄、何首乌、金银花、黄连、黄芪等有致敏作用,甘草可影响泌尿系统而导致浮肿。具有抗病毒作用的复方芍药甘草汤也有泌尿系统毒副反应,表现为水肿,小便不利。另外,还要注意症候禁忌,如桂枝禁用于出血症。由于病毒是严格的细胞内寄生,抗病毒中草药必须无细胞毒性或较小的细胞毒性。据报道^[82],批鳞八角莲、桃儿七和南方山荷叶根茎的脂溶性提取物,细胞毒性很大。大黄醇提液浓度在 10000g/mL 时对 HSV-1

有直接杀伤作用，20000g/mL 时仍无细胞毒性甚至有助于细胞生长。板蓝根和喜果树针剂和煎剂有直接杀 HSV—2 和肾综合征出血热病毒(HFRSV)的作用，而无细胞毒性。另外，黄芪、灵芝、褐藻糖胶均有抑制柯萨奇病毒 C(V)的作用，但它们无细胞毒性，且对感染的细胞有一定的保护作用。因此，筛选出具有抗病毒作用，毒副作用小的单味中草药和复方制剂是可能的。

3 研究的目的意义

禽呼吸道病毒性传染病对养鸡业危害非常大，应用疫苗预防起到了重要的作用。但由于抗原变异，超强毒株的出现，野毒的早期感染，疫苗品种选择、接种程序不当，饲养管理、环境等多方面因素^[83~85]的影响，使得该病仍无法得到有效预防。因此，与疫苗混合预防效果显著、无残留、毒副作用小、来源广等优点的中药用来预防禽呼吸道病毒性传染病越来越受到人们的关注。近年来，国内外学者在探索用中药和疫苗加强预防禽病毒性传染性疾病方面取得了可喜的进步。

复方中药“禽康散”是四川农业大学临床兽医学系新兽药课题组按照中医理论科学组方的纯中药制剂。经过多年潜心研究和临床试用表明：（1）“禽康散”对禽类的细菌性疾病，如鸡白痢、大肠杆菌病、鸡霍乱等有良好的防治效果。（2）“禽康散”对禽类的病毒性疾病，鸡新城疫、传染性支气管炎、法氏囊病、鸭瘟、鸭病毒性肝炎等有良好的防治效果。（3）“禽康散”对肉鸡外周血中 IgG、IgM、IgA 的含量、血液淋巴细胞的转化能力有明显的促进作用，且能提高红细胞补体受体花环率，降低红细胞的免疫复合物花环率，提高肉鸡的红细胞免疫功能。新城疫是禽呼吸道病毒性传染病中最严重的疾病之一，本试验以鸡新城疫为例，模拟生产实践，结合免疫学试验检测技术，研究“禽康散”对肉鸡人工感染新城疫病毒的预防效果及其免疫功能的影响，揭示“禽康散”防治禽呼吸道病毒性传染病的效果，为临床用药提供实际指导。

试验一 “禽康散” 体外抗 NDV 试验

1 材料与方法

1.1 试验材料

毒株：F48E9，由四川农业大学动物医学学院预防医学生物工程试验室惠赠。

药物：复方中药“禽康散”由四川农业大学临床兽医系新兽药研究组提供，以板蓝根、甘肃金银花、黄连（川）、黄芪、白术、甘草等二十几味中药组成，各味中药购自成都中药批发市场，经外观品质鉴定为正品，按照 2005 版药典散剂要求加工，250g/袋，密封保存；磷酸二氢钾；磷酸氢二钠；氯化钾；氯化钠；生理盐水等。

鸡胚：鸡胚，购于偏远山区，孵化至 10 日龄。

试验仪器：孵化箱（科裕孵化设备有限公司），超净工作台，电子天平，注射器，鸡胚打孔器，照蛋箱，冰箱等。

1.2 试验方法

1.2.1 中草药药液的提取

将各种中药粗粉，加水至淹没药面 3~5cm，浸泡 1h，加热煎煮，沸后用文火。第一次沸后煎煮 1h，滤出药液，再加水煎煮第 2 次，时间为 30min，滤过、去渣，合并 2 次药液，加热浓缩至每 mL 含生药 1g，加入 0.4%柠檬酸钠防腐后，分装于 250mL 输液瓶中，置于 4℃冰箱中备用。

1.2.2 病毒抗体效价测定

将分装并保存于-70℃的鸡新城疫病毒 F48E9 悬液，以 PBS 做 10^{-1} ~ 10^{-8} 浓度的倍比稀释后，分别用每个稀释度接种 10 枚 10 日龄鸡胚，每个鸡胚于卵黄囊接种 0.2mL。在接种后每 24h 观察鸡胚存活状态，去除接种后 24h 内死亡的鸡胚。观察接种不同稀释度悬液鸡胚的死亡率（观察至接种后第 9d），采用 Reed-Muench 方法^[86]计算病毒的 ELD₅₀。

1.2.3 复方中药“禽康散”体外抗病毒试验

试验取 9~10 日龄鸡胚随机分成低、中、高剂量中药预防组，阴性对照组，阳性对照组（每组 8 枚）。中药预防组将不同浓度（0.25g/mL、0.5g/mL、1g/mL）的中药提取液 0.10mL 接种鸡胚尿囊腔，1h 后接种新城疫病毒 0.1mL；阴性对照组接种生理盐水 0.2mL，阳性对照组接种 NDV-F48E9 100 倍 ELD₅₀ 稀释液 0.20mL（含 NDV 0.1mL）。每 12h 照蛋一次，24h 内死亡鸡胚弃掉，观察并统计鸡胚胎的死亡情况^[87, 88]。

2 试验结果及分析

2.1 F 48E9 效价的测定

在接种后每 24h 观察鸡胚存活状态，去除接种后 24h 内死亡的鸡胚。观察接种不同稀释度悬液鸡胚的死亡率(观察至接种后第 10d)，计算得出病毒的 ELD₅₀ 为 10^{-4.83}。

2.2 复方中药“禽康散”体外抗病毒试验结果

不同浓度的复方中药“禽康散”体外抗病毒试验结果见表 1-1 和图 1。

表 1-1 中药对 NDV 接种鸡胚的预防效果
Table 1-1 The preventive effect on chick embryos against NDV

组别	浓度	接种 胚数	各时间(h)死亡鸡胚数(枚)										存活 胚数	活胚率 %
			24	48	72	96	120	144	168	192	216	240		
1	低浓度 预防组	0.25g/mL+ 病毒	8	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	37.5 ^c
2	中浓度 预防组	0.5 g/mL+ 病毒	8	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	62.5 ^b
3	高浓度 预防组	1.0 g/mL+ 病毒	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100 ^a
4	阳性 对照组	病毒	8	1	2	2	3	-	-	-	-	-	0	0 ^d
5	阴性 对照组	生理盐水	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100 ^a

注：同列数据上标字母有相同者表示差异不显著（P>0.05），字母相同而大小写不同表示差异显著（P<0.05），无相同字母表示差异极显著（P<0.01）。

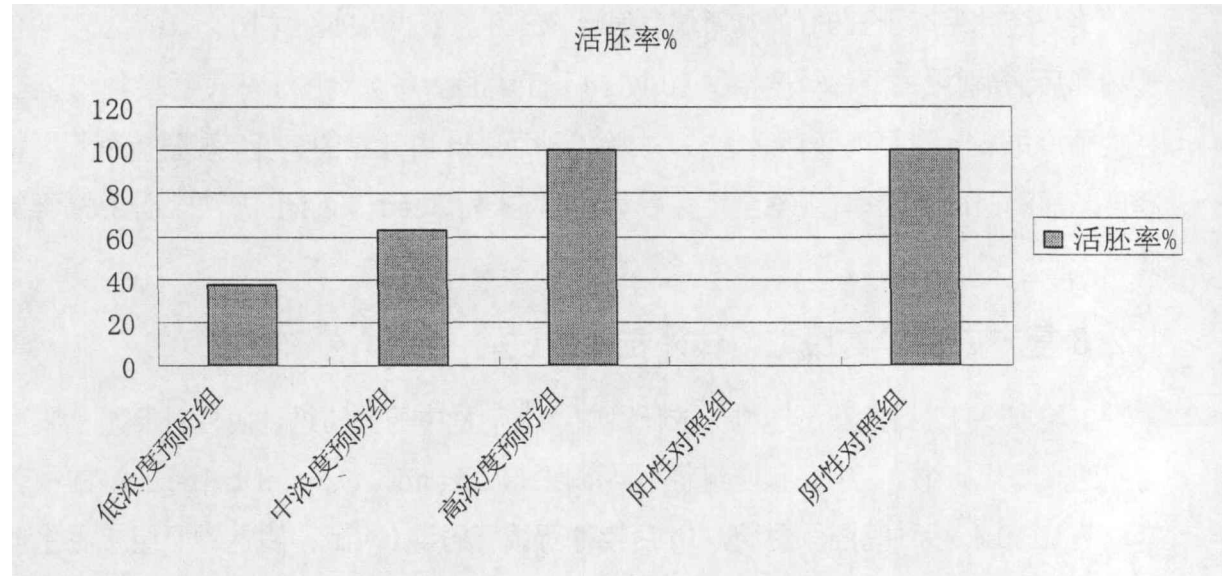


图 1 中药对 NDV 接种鸡胚的预防效果
Fig.1 The preventive effect of on chick embryos against NDV

由表 1-1 和图 1 可见,不同浓度的禽康散提取液对人工接种 NDV 鸡胚具有保护作用,与阳性对照组比较,差异极显著 ($P<0.01$)。高浓度(1g/mL)禽康散预防组活胚率最高,为 100%,中(0.5g/mL)、低浓度(0.25g/mL)预防组活胚率分别为 37.5%和 62.5%;各中药预防组之间活胚率呈量效关系,且各组间差异极显著 ($P<0.01$)。表明在预防 NDV 病毒的作用中,不同浓度的中药对预防 NDV 有一定的差异,高浓度中药剂量较低浓度中药剂量效果好,但低浓度中药组也有一定的预防作用。

3 讨论

(1) 试验结果表明,复方中药“禽康散”在体外能有效预防NDV感染鸡胚。从表 1-1 看出,在阳性对照组死亡率100%的情况下,复方中药“禽康散”提取液0.25~1.0g/mL 各浓度鸡胚活胚率分别为37.5%、62.5%和100%。

(2) 天然中草药防治病症的基本原理是扶正祛邪,即保证健康的、正常的生理功能和消除致病因素来增强抗病能力,其在抗微生物的作用方面也是这个道理。中药“禽康散”是板蓝根、金银花、黄连(川)、黄芪、白术、甘草等组成。有报道:板蓝根注射液(私蓝)对流感病毒PR8株及京科68-1株有明显的抑制作用^[89],金银花提取物在体外对禽流感病毒(AIV)、PK15 细胞株伪狂犬病病毒有明显的抑制作用,且阻断作用明显优于直接杀灭作用^[90],黄连对柯萨奇B3病毒有直接杀伤和抑制病毒吸附作用^[91],黄芪多糖能活化免疫细胞,包括T细胞、B细胞、NK细胞;激活巨噬细胞,加强其吞噬、处理、传递抗原的作用^[92-97]。本试验结果也提示了有上述药物组成的复方中药在体外具有抗新城疫F48E9毒株的作用,且随着药物浓度的增加抗病毒作用明显。其抑病毒机理可能为:①中药的有效成分对病毒的直接杀灭作用;②在病毒合成的过程中干扰一个或多个代谢过程,在阻断NDV与靶细胞受体结合,阻止NDV的穿入与脱壳还是抑制NDV在靶细胞内核酸和蛋白质的合成。

4 小结

复方中药“禽康散”在体外能有效预防 NDV 感染鸡胚,在 0.5~1g/mL 时随中药浓度的增加预防作用越明显,且呈现一定的量效关系。

试验二 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡 预防效果观察

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验动物

购自乐山某种鸡场 1 日龄黄杂仔鸡 500 只，经育雏 10 日后选健康且营养良好的 400 只作为试验动物。

1.1.2 试验药品

毒株：NDV-F48E9 株由四川农业大学动物医学院预防医学系生物工程实验室惠赠。

药物：复方中药“禽康散”由四川农业大学临床兽医系新兽药研究组提供，以板蓝根、甘肃金银花、黄连（川）、黄芪、白术、甘草等二十几味中药组成，各味中药购自成都中药批发市场，经外观品质鉴定为正品，按照 2005 版药典散剂要求加工，250g/袋，密封保存。

试剂：试验主要试剂见表 2-1。

表 2-1 主要试剂
Table 2-1 Main reagents

试剂（药品）	生产厂家	生产批号
淋巴细胞分离液（1.077）	中国医科院生医研究所	20070119
Mouse Anti-Chicken CD3-SPRD	SBA	20070318
Mouse Anti-Chicken CD4-PE	SBA	20070318
Mouse Anti-Chicken CD8a-FITC	SBA	20070318
酵母菌	上海长海医院（二军医大附院）	20070210
新城疫抗原（ND）	农业部动物检疫所	20050720
新城疫阳性血清	农业部动物检疫所	20050705

1.1.3 试验仪器

肉鸡饲养用具、台式离心机、微量移液枪、高速冷冻离心机（Thermo）、超菌工作台、电子天平、恒温培养箱、采血管、注射器、流式细胞仪、解剖器械等。

1.2 试验方法

1.2.1 试验时间、地点

动物试验于 2007 年 1 月至 7 月在四川农业大学动物科技学院兽医院动物营养代谢及中毒病试验室进行，免疫球蛋白在雅安市第二人民医院检验科进行，T 细胞亚群在四川农业大学动物科技学院病理研究室进行，其它试验指标的测定均在四川农业大学动物科技学院兽医院动物营养代谢及中毒病试验室完成。

1.2.2 试验动物的饲养管理

所有鸡按试验要求采用立体笼养方式进行饲养，育雏期采用红外灯取暖，恒温控制。整个试验期自由采食、自由饮水。定期用百毒杀进行消毒。全价日粮，根据《中华人民共和国专业标准（ZB B 43005-86）鸡的饲养标准——鸡营养需要量》配制，不含任何药物。温度及光照控制见表 2，基础日粮及营养成分（计算值）见表 3。

表 2-2 温度、湿度、光照时间控制
Table 2-2 The control of temperature, humidity, illumination time

	1 周龄	2 周龄	3 周龄	4 周龄
温度	33℃～35℃	30℃～33℃	27℃～30℃	24℃～27℃
湿度	55%～60%	55%～60%	55%～60%	55%～60%
光照	23h～24h	19h	自然光照	自然光照

表 2-3 鸡生长期（0～6 周）基础日量饲料配方
Table 2-3 Prescription of basal diet in chicken's growthen period (0~6 weeks)

饲料配比（%）风干基础		添加物（g/kg）		营养水平	
玉米	64.0	硫酸锰	0.08	代谢能	12.01
麦麸	7.0	硫酸锌	0.05	粗蛋白	19.0
大豆饼（CP48%）	14.0	多维	0.10	钙（%）	1.24
鱼粉（CP67%）	9.0			总磷（%）	1.0
苜蓿粉	4.0			赖氨酸（%）	0.93
骨粉	2.0			蛋氨酸（%）	0.29
				蛋氨酸+胱氨酸（%）	0.57

1.2.3 试验动物的分组及处理

400 只 10 日龄黄杂仔鸡（不免疫 NDV 疫苗），随机分为 5 个组：阴性对照组（不攻毒+基础日粮）、阳性对照组（攻毒+基础日粮），低剂量中药组（攻毒+基础日粮+0.5% “禽康散”）、中剂量中药组（攻毒+基础日粮+1.0% “禽康散”）、高剂量中药组（攻毒+基础日粮+2.0% “禽康散”）。每组 8 个重复（其中 3 个重复组用于观察发病及死亡情况），每个重复 10 只鸡。17 日龄开始投喂中药日粮，连续饲喂 5d 后（22 日龄）进行人工 NDV 攻毒。其中阴性对照组与其他各组分开饲养，各组饲养条件一致。试验动物分组、日粮中复方中药“禽康散”添加量、新城疫病毒 F48E9 应用量见表 2-4。

表 2-4 试验动物分组及处理
Table 2-4 Grouping and treatment of experimental animals

组别（组名）	仔鸡数量 （只）	“禽康散”添加量	NDV-F48E9	
			接种	剂量（mL/只）
1（预防组 I）	80	0.5%	+	0.2
2（预防组 II）	80	1.0%	+	0.2
3（预防组 III）	80	2.0%	+	0.2
4（阴性对照）	80	-	-	0.2
5（阳性对照）	80	-	+	0.2

注：其中 30 只鸡用于观察发病率、死亡率。“+”表示接种病毒，“-”表示接种生理盐水或不添加“禽康散”。

1.2.4 试验测定指标及测定方法

（1）临床症状

给药后每日观察记录每组鸡只的发病、死亡情况（精神、反应、羽毛、食欲、粪便）至 35 日龄。发病、死亡判定标准如下：

发病：凡在试验期间，出现精神沉郁、食欲减退或消失、渴欲增加、冠和肉髯发绀、羽毛松乱、垂头缩颈、翅膀下垂、眼半闭或全闭，似昏睡状态等典型症状的鸡新城疫临床症状者均判定为发病。

死亡：凡在试验期间，表现上述症状并死亡者均判定为死亡。

发病率=发病数/仔鸡总数×100%

死亡率=死亡数/仔鸡总数×100%

（2）免疫器官指数

饲喂中药前 1d，饲喂后第 5d，攻毒后 1d、3d、7d、11d 每组随机抽取 5 只鸡，准确称重后宰杀，完全摘取胸腺、脾脏和法氏囊，剔尽脂肪及其它组织、吸干表面液

体再用电子天平称鲜重。计算免疫器官指数。

胸腺指数=胸腺重量/鸡体重

脾脏指数=脾脏重量/鸡体重

法氏囊指数=法氏囊重量/鸡体重

(3) 红细胞补体受体花环 (C3bRR) 率及免疫复合花环 (ICR) 率

饲喂中药前 1d, 饲喂后第 5d, 攻毒后 1d、3d、7d、11d 每组随机抽取 5 只鸡, 翅静脉采血 1mL, 肝素抗凝 (0.2mg/mL), 2000r/min 离心 5min, 吸出 0.2mL 血浆备用, 再将所有血浆吸出弃掉, 加两倍生理盐水洗 (2000r/min, 5min), 再吸取下层红细胞 0.2mL, 用 3mL 生理盐水洗 (2000r/min, 5min) 一次后, 用生理盐水配成 1.25×10^7 个/mL 的红细胞悬液, 备用。

将购于上海长海医院的酵母菌 (冰冻试剂) 置 40℃ 水浴融化, 反复吹打即成 1×10^8 个/mL 酵母菌悬液 (按试剂使用说明操作)。

取 1.25×10^7 个/mL 的红细胞悬液 100 μ l 于小试管中, 同作两份, 然后往一份中加入先制备的血浆 100 μ l (另一份不加), 再分别往两份中加入 1×10^8 个/mL 酵母菌悬液 100 μ l, 混匀, 于 40℃ 水浴 40min 后取出, 轻轻摇匀, 加 0.25% 戊二醛 25 μ l, 轻轻摇匀后固定 5min。再轻轻摇匀, 取 20 μ l 涂片, 干燥, 无水甲醇固定 2-10min, 瑞氏-姬姆萨复合染液染色 1-3min, 磷酸缓冲液作用 0.5-1.5min, 小水冲洗, 晾干; 高倍镜下计数 200 个红细胞中的花结形成细胞 (结合 2 个及以上酵母菌的红细胞), 计算花环形成率。含血浆管为补体受体花环 (C3bRR), 未加血浆管为红细胞免疫复合物花环 (ICR)。

花环形成率= (花环细胞数/200) $\times$ 100%

(4) 新城疫 (ND) 抗体滴度

在 10、15、17 日龄时随机抽取 5 只鸡, 心脏采血 3mL 用微量血凝 (HA) 与血凝抑制 (HI) 试验测定血清中新城疫 (ND) 抗体滴度。以此检测雏鸡新城疫母源抗体滴度的变化。

饲喂中药前 1d, 饲喂后第 5d, 攻毒后 1d、3d、7d、11d 各组随机抽取 5 只鸡, 心脏采血 3mL 制血清, 用微量血凝 (HA) 与血凝抑制 (HI) 试验测定血清中新城疫 (ND) 抗体滴度。

(5) 血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的测定

饲喂中药前 1d, 饲喂后第 5d, 攻毒后 1d、3d、7d、11d 各组随机抽取 3 只鸡, 翅下静脉采血 4mL, 立即送往雅安市第二人民医院检验科检测。

(6) 细胞亚群的测定

饲喂中药前 1d, 饲喂后第 5d, 攻毒后 1d、3d、7d 各组随机抽取 3 只鸡, 翅下静脉采血 4mL, 立即送往四川农业大学动物科技学院病理研究室用流氏细胞仪测定 T 细

胞亚群。

1.2.5 数据处理方法

用 Excel 进行数据前处理，用 SPSS11.0 统计软件进行统计分析，多重比较用邓肯法(Duncan)。

2 结果与分析

2.1 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防试验

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防效果，结果见表 2-5 和图 2。

表 2-5 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防效果（攻毒 11d 后）
Table 2-5 Prophylactic effect of NDV artificial infection chicken by “Qin Kang San” (11d after inoculated by NDV)

	0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
鸡只数	30	30	30	30	30
发病鸡数	5	3	8	0	30
死亡鸡数	2	1	6	0	20
发病率 (%)	16.7 ^c	10 ^d	26.7 ^b	0 ^e	100 ^a
死亡率 (%)	6.7 ^c	3.3 ^d	20 ^b	0 ^e	66.7 ^a
存活率 (%)	93.3 ^c	96.7 ^b	80 ^d	100 ^a	33.3 ^e

注：同行数据上标字母有相同者表示差异不显著（P>0.05），字母相同而大小写不同表示差异显著（P<0.05），无相同字母表示差异极显著（P<0.01）。

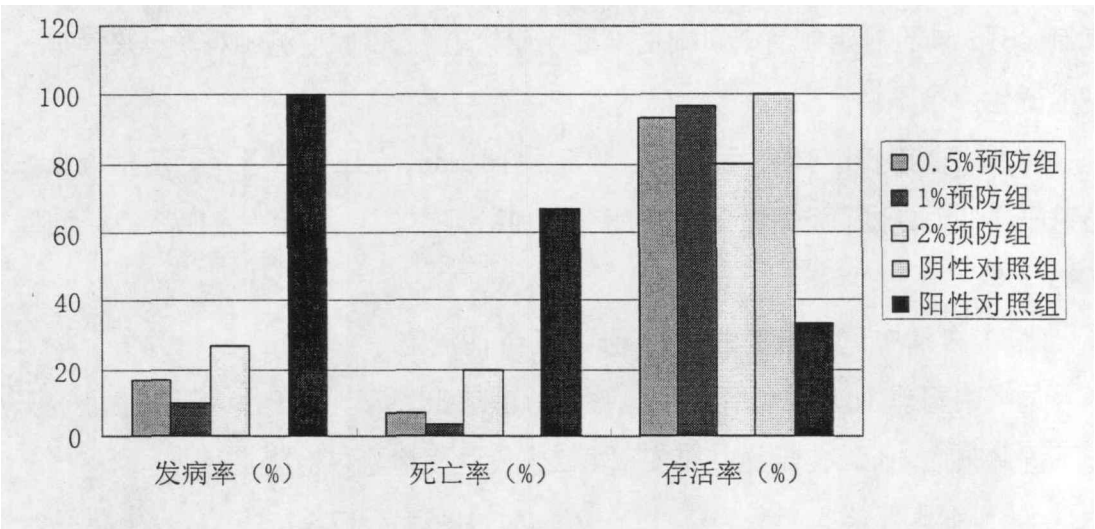


图2 “禽康散”对NDV人工感染鸡预防效果（攻毒11d后）

Fig.2 Prophylactic effect of NDV artificial infection chicken by “Qin Kang San” (11d after inoculated by NDV)

由表2-5和图2可见，各攻毒组在攻毒后阳性对照组发病率为100%，死亡率为66.7%，均极显著高于其他4组（ $P<0.01$ ）；各中药预防组间，1.0%中药预防组发病率和死亡率最低，为10.0%和3.3%，与其他2组差异极显著（ $P<0.01$ ）；0.5%中药预防组发病率和死亡率为16.7%和6.7%，极显著高于2.0%中药预防组（ $P<0.01$ ）。阴性对照组在整个试验过程中未见异常，存活率100%，与其他4组差异极显著（ $P<0.01$ ）。

中药组与阳性对照组发病时临床症状观察：病鸡体温升高，精神沉郁，食欲减退或消失，渴欲增加，羽毛松乱、垂头缩颈、翅膀下垂，冠和肉髯发绀，眼半闭或全闭，似昏睡状态，呼吸困难或张口呼吸、有的发出尖锐叫声、咳嗽，有的腿翅麻痹，有黄白色或绿色恶臭稀粪样下痢，流涎，口腔、嗦囊和鼻腔中蓄积大量黏液。

死亡鸡剖解变化：腺胃黏膜及腺胃与肌胃交界处出血和溃疡；腺胃乳头有大小不一的出血点，手挤压乳头流白色豆渣样坏死物。腺胃与肌胃交界处出现出血、溃疡、坏死。喉、气管粘膜出血性炎症，内含较多污黄色粘液、血液。气囊膜增厚，混浊，内积粘液性或干酪样渗出物。嗦囊中充满酸臭味的稀薄液体和气体。

阴性对照组在临床症状上未见任何异常，且精神、采食等也无异常，在随机剖杀5只鸡后未见到任何病理变化，故可初步判断该组在试验中阴性对照组未感染NDV。

2.2 免疫器官指数的变化

2.2.1 胸腺指数

各组鸡胸腺指数，结果见表2-6和图3。

表2-6 胸腺指数（g/kg）
Table 2-6 The index of thoracic gland（g/kg）

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	5.06±0.39 ^a	4.99±0.39 ^a	5.17±0.488 ^a	4.98±0.40 ^a	4.98±0.40 ^a
	第 5d	5.34±0.76 ^{Aa}	4.71±0.50 ^{Aa}	4.16±0.35 ^a	5.48±1.36 ^A	4.98±0.91 ^{Aa}
攻 毒 后	1d	4.53±0.57 ^{Aa}	4.25±0.80 ^a	5.34±0.58 ^A	5.24±0.67 ^{Aa}	4.41±0.88 ^{Aa}
	3d	5.66±0.29 ^a	6.15±0.58 ^a	5.56±1.49 ^a	5.52±0.43 ^a	5.44±0.35 ^a
	7d	4.30±0.56 ^{Aa}	4.80±0.51 ^{Aa}	4.27±0.92 ^A	4.96±0.49 ^a	4.12±0.11 ^{Aa}
	11d	6.89±1.91 ^a	5.36±0.02 ^{Aa}	5.33±0.42 ^A	5.41±0.60 ^{Aa}	5.02±0.44 ^A

注：表中数据格式为 $\bar{x} \pm SD$ ，同行数据间上标字母有相同者表示差异不显著（ $P>0.05$ ），字母相同而大小写不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），无相同字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ），下表同。

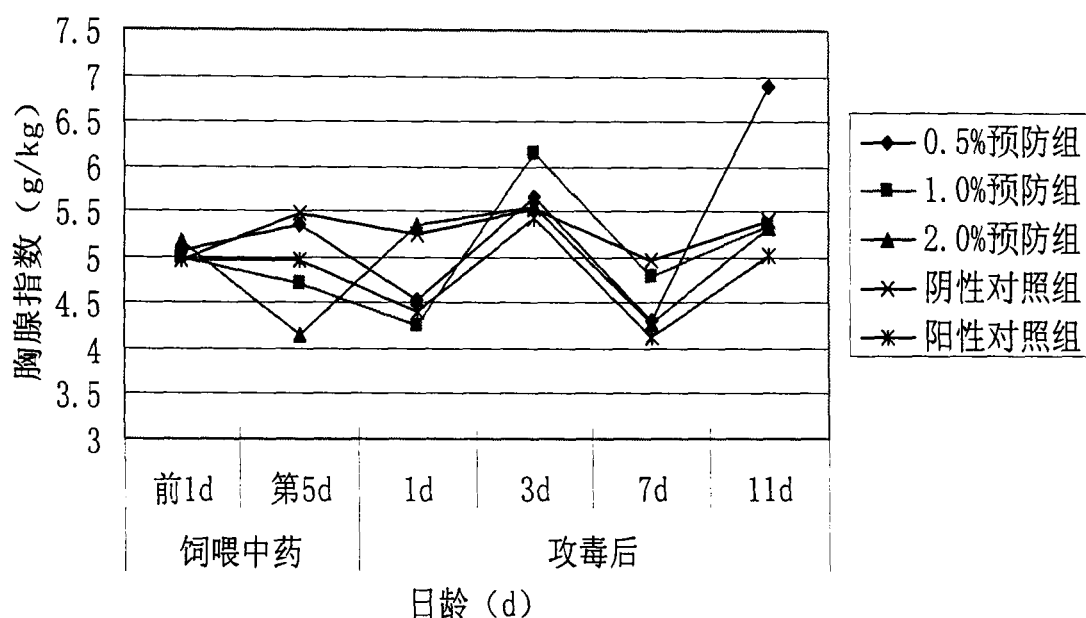


图 3 胸腺指数 (g/kg)

Fig.3 The index of thoracic gland (g/kg)

由表2-6和图3可见,在添加饲喂中药后,各组鸡胸腺指数变化不大,但2.0%中药预防组显著低于两对照组 ($P<0.05$);各攻毒组在攻毒后呈下降—上升—下降—上升的波浪趋势;在攻毒后第1d,1%中药预防组显著低于其他4组 ($P<0.05$),其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。攻毒后第3d,各组间差异不显著 ($P>0.05$),但中药预防组均略高于阳性对照组;攻毒后第7d,阴性对照组高于其他4组,且明显高于2.0%中药预防组 ($P<0.05$),但各中药预防组均略高于阳性对照组;攻毒后第11d,0.5%中药预防组明显高于其他4组,且显著高于阳性对照组 ($P<0.05$),其他两组中药预防组也略高于阳性对照组。各中药预防组之间,2.0%中药预防组在攻毒后第1d显著高于1.0%中药预防组 ($P<0.05$),0.5%中药预防组在攻毒后第11d显著高于2.0%中药预防组 ($P<0.05$),但从表中可以看出,1.0%中药预防组在攻毒中期明显高于其余两中药预防组。因此,0.5%与1.0%中药添加剂量在预防鸡NDV感染中对胸腺有一定的刺激发育作用。

2.2.2 法氏囊指数

各组鸡法氏囊指数,结果见表2-7和图4。

由表2-7和图4可见,饲喂中药前后,法氏囊指数各组间差异不显著 ($P>0.05$),但0.5%和1.0%中药组均高于两对照组;攻毒后第1d,各攻毒组低于阴性对照组但无差异性 ($P>0.05$);攻毒后第3d,0.5%和1.0%中药预防组显著高于阳性组 ($P<0.05$),且0.5%中药预防组显著高于阴性对照组 ($P<0.05$),其他各组间差异不明显;攻毒后第7d,0.5%和1.0%中药预防组明显高于阳性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01),阴性对照组低于0.5%中药预防组、高于1.0%和2.0%中药预防组但无差异性;攻毒后第11d,阴

性对照组显著高于其他4组（ $P<0.05$ ），各中药组高于阳性对照组但无差异性；各预防组之间，0.5%中药预防组在整个试验过程中均高于其他两组，但差异性不明显（ $P>0.05$ ），故0.5%添加剂量对法氏囊有明显的促进作用。

表 2-7 法氏囊指数（g/kg）
Table 2-7 The index of bursa of Fabricius（g/kg）

		0.5%预防组	1%预防组	2%预防组	阴性对照组	阳性对照
饲喂中药	前 1d	4.52±0.66 ^a	4.47±0.68 ^a	4.77±0.76 ^a	4.62±0.64 ^a	4.62±0.64 ^a
	第 5d	5.51±0.55 ^a	5.36±0.95 ^a	4.33±0.79 ^a	5.01±1.58 ^a	5.01±1.58 ^a
攻毒后	1d	5.21±0.50 ^a	5.12±0.52 ^a	4.67±0.31 ^a	5.53±0.72 ^a	5.37±0.51 ^a
	3d	6.08±0.18 ^{AB}	5.85±0.73 ^{ABa}	5.29±1.31 ^{ABb}	5.83±0.92 ^{ab}	4.53±0.56 ^b
	7d	6.26±0.72 ^a	5.73±0.57 ^{aB}	5.14±0.58 ^{ab}	5.99±0.69 ^{aB}	4.70±1.07 ^b
	11d	5.32±0.58 ^a	5.37±1.46 ^a	4.73±0.83 ^a	6.45±1.08 ^A	4.69±0.20 ^a

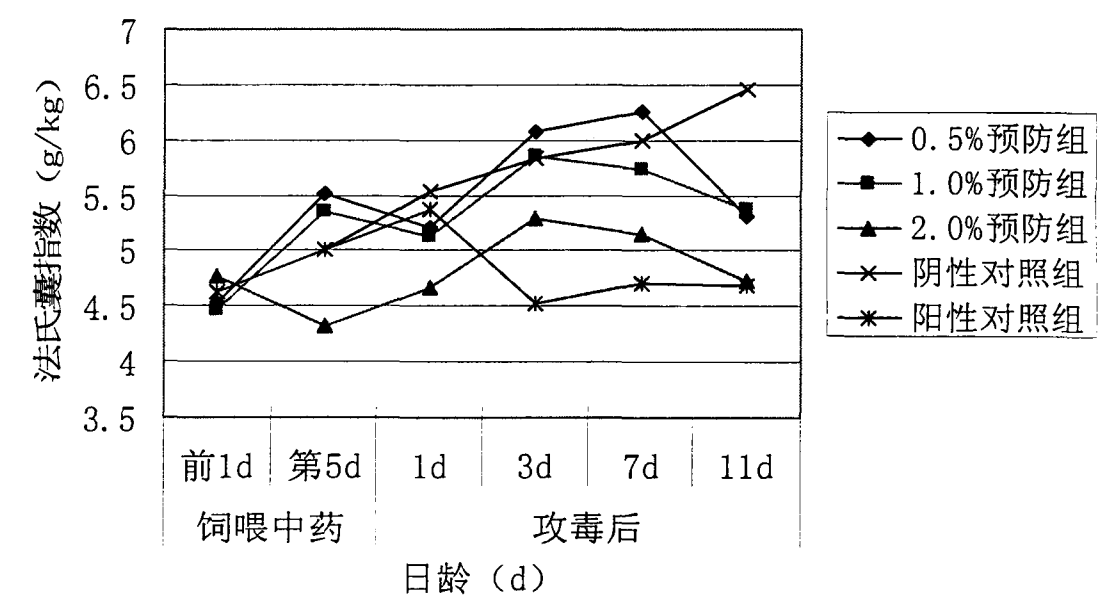


图 4 法氏囊指数（g/kg）
Fig. 4 The index of bursa of Fabricius（g/kg）

2.2.3 脾脏指数观察

各组鸡脾脏指数，结果见表 2-8 和图 5。
由表 2-8 和图 5 可见，在添加中药饲喂前后，各组脾脏指数差异性不明显，但 0.5% 中药预防组明显高于其他各组。各攻毒组在攻毒后脾脏指数均呈上升趋势，且各中药预防组均明显高于阳性对照组；在攻毒后第 1d，2.0% 中药预防组高于其他 4 组（ $P<0.05$ 或 0.01），而其余两中药预防组与两对照组差异不显著（ $P>0.05$ ），攻毒后第 3d，各中药预防组高于阳性对照组、低于阴性对照组，但无差异性；攻毒后第 7d，

各组间差异不显著但 1.0%中药预防组明显高于其他 4 组；攻毒第 11d，各中药预防组高于阳性对照组，但与阴性对照组差异不显著，且 1.0%中药预防组显著高于阳性对照组（ $P<0.05$ ）；各对照组间，虽然各组间差异不明显，但 1.0%中药预防组脾脏指数较高，故可得出添加中药对脾脏有一定的促进作用且 1.0%添加剂量对脾脏作用最明显。

表 2-8 脾脏指数 (g/kg)
Table 2-8 The index of spleen (g/kg)

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂中药	前 1d	1.67±0.33 ^a	1.58±0.30 ^a	1.62±0.31 ^a	1.49±0.37 ^a	1.49±0.37 ^a
	第 5d	1.98±0.22 ^a	1.60±0.21 ^a	1.55±0.37 ^a	1.66±0.40 ^a	1.66±0.40 ^a
攻毒后	1d	1.59±0.13 ^{aB}	1.55±0.12 ^a	1.96±0.26 ^b	1.64±0.20 ^{aB}	1.55±0.26 ^a
	3d	1.99±0.52 ^{Aa}	2.30±0.55 ^{Aa}	1.92±0.53 ^{Aa}	2.58±0.18 ^a	1.82±0.31 ^A
	7d	2.82±0.52 ^a	3.20±0.34 ^a	2.98±0.38 ^a	2.88±0.34 ^a	2.34±0.82 ^a
	11d	3.28±0.36 ^{Aa}	3.78±0.46 ^A	3.33±0.84 ^{Aa}	3.42±0.64 ^{Aa}	2.49±0.01 ^a

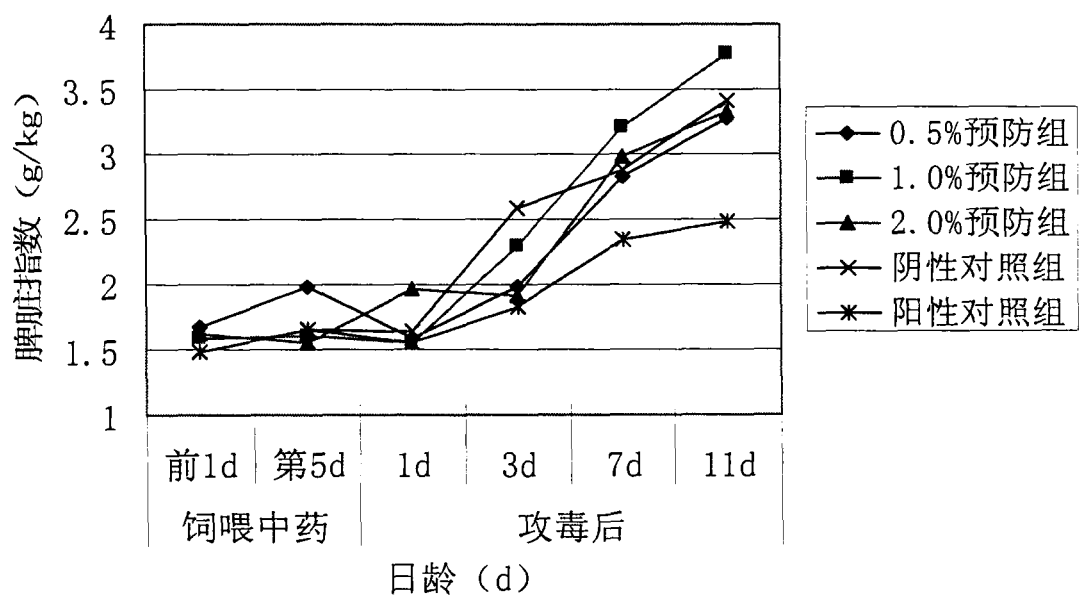


图 5 脾脏指数 (g/kg)
Fig.5 The index of spleen (g/kg)

2.3 免疫复合花环（ICR）率及红细胞补体受体花环（C3bRR）率的变化

2.3.1 红细胞补体受体花环（C3bRR）率

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡红细胞补体受体花环（C3bRR）率的变化，结果见

表 2-9 和图 6。

表2-9 红细胞补体受体花环（C3bRR）率(%)
Table 2-9 Red Blood Cell C3b Receptor Ratio(C3bRR) (%)

		0. 5%预防组	1. 0%预防组	2. 0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	6.66±0.57 ^a	6.80±0.72 ^a	7.40±2.11 ^a	6.73±1.10 ^a	7.20±0.754 ^a
	第 5d	15.33±1.52 ^A	15.66±1.52 ^A	18.33±1.52 ^a	7.13±1.03 ^B	7.20±1.50 ^b
攻 毒 后	1d	8.66±0.57 ^A	8.33±1.52 ^{Aa}	7.66±0.57 ^{Aa}	6.66±0.57 ^a	3.66±1.15 ^b
	3d	6.66±1.15 ^b	6.00±1.00 ^b	5.33±1.52 ^{ab}	4.00±2.00 ^{ab}	3.00±1.00 ^A
	7d	5.00±1.00 ^{abB}	6.33±2.51 ^{ab}	4.00±1.00 ^{Bc}	7.33±1.52 ^a	1.33±0.57 ^C
	11d	7.66±0.57 ^{ab}	8.33±0.57 ^a	6.00±0.07 ^c	7.33±0.57 ^b	1.33±0.57 ^d

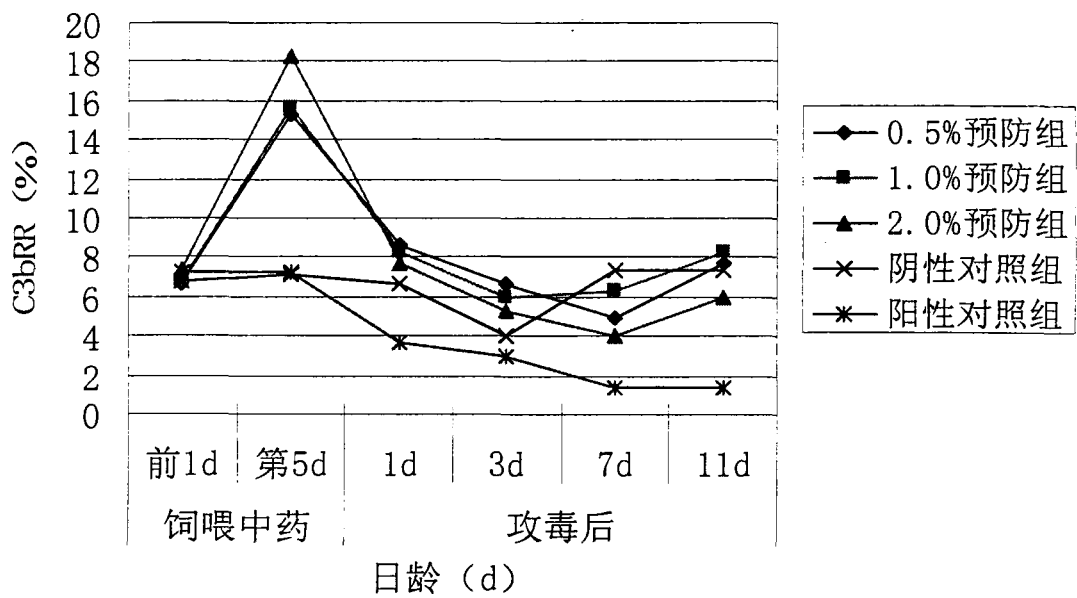


图 6 红细胞补体受体花环（C3bRR）率(%)

Fig.6 Red Blood Cell C3 b Receptor Ratio (C3bRR) (%)

由表 2-9 和图 6 可见，中药预防组在饲喂中药后红细胞补体受体花环（C3bRR）率均有不同程度的升高，且显著或极显著高于两对照组（ $P<0.05$ 或 0.01 ）；但在攻毒后各攻毒组呈明显的下降趋势，在攻毒后第 1d，各中药预防组明显高于两对照组，且各中药预防组极显著高于阳性对照组（ $P<0.01$ ），其中 0.5%中药预防组显著高于阴性对照组（ $P<0.05$ ），各中药组间无差异性；攻毒后第 3d 到第 11d，各中药预防组均明显高于阳性对照组（ $P<0.05$ 或 0.01 ），除攻毒后第 7d、11d 2.0%中药预防组极显著低于阴性对照组（ $P<0.01$ ）、第 11d 1.0%中药预防组极显著高于阴性对照组（ $P<0.01$ ）外，其余阶段各中药预防组与阴性对照组无差异性；各中药预防组间，0.5%和 1.0%中药预防组对 NDV 人工感染鸡预防效果优于 2.0%中药预防组（ $P<0.05$

或 0.01)，故可判定 0.5%和 1.0%中药添加剂量能明显促进该试验条件下红细胞补体受体花环（C3bRR）率升高的作用。

2.3.2 免疫复合花环（ICR）率

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡免疫复合花环（ICR）率的变化，结果见表 2-10 和图 7。

表 2-10 红细胞免疫复合花环（ICR）率(%)
Table 2-10 Red Blood Cell immune complex receptor ratio(ICR) (%)

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂	前 1d	1.76±0.68 ^a	1.63±0.55 ^a	1.96±1.05 ^a	1.90±0.85 ^a	1.80±0.72 ^a
	第 5d	4.66±0.57 ^B	4.33±1.52 ^{AB}	2.66±0.57 ^{Aab}	2.00±1.00 ^{ab}	2.00±1.00 ^{ab}
攻毒后	1d	8.33±0.57 ^a	8.33±1.15 ^a	9.00±2.00 ^a	3.66±1.42 ^b	7.66±1.15 ^a
	3d	5.66±1.52 ^{abc}	4.66±0.57 ^{ac}	8.33±0.57 ^{ai}	4.33±1.52 ^C	9.33±2.08 ^B
	7d	4.00±1.00 ^A	4.66±2.08 ^{Aa}	6.33±0.57 ^{Aa}	5.66±1.52 ^{Aa}	7.00±1.00 ^a
	11d	3.00±0.01 ^{ab}	2.33±0.57 ^a	6.33±0.57 ^C	4.33±0.57 ^B	7.66±0.57 ^c

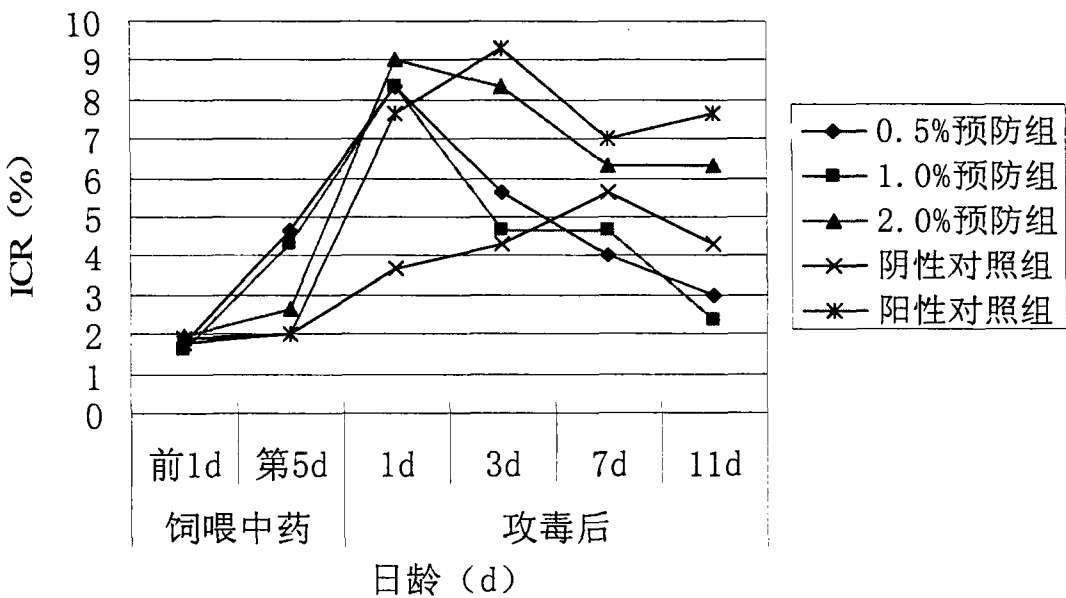


图 7 红细胞免疫复合花环（ICR）率(%)
Fig.7 Red Blood Cell immune complex receptor ratio（ICR）(%)

由表 2-10 和图 7 可见，在饲喂中药添加后，各中药预防组红细胞免疫复合花环（ICR）率均不同程度的高于对照组，其中 0.5%和 1.0%剂量添加组显著高于对照组（ $P<0.05$ 或 0.01 ）。在攻毒后第 1d，各攻毒组红细胞免疫复合花环（ICR）率均明显上升，且明显高于阴性对照组（ $P<0.01$ ），但各攻毒组间无差异性；攻毒后第 3d，中药预防组均出现下降趋势，且明显低于阳性对照组（ $P<0.05$ 或 0.01 ）而高于阴性对

照组 ($P<0.05$ 或 0.01)；攻毒后第 7d, 0.5%中药预防组显著低于阳性对照组, 其余各组间无差异性; 攻毒后第 11d, 各中药预防组明显低于阳性对照组($P<0.05$ 或 0.01), 与阴性对照组比较, 0.5%和 1.0%中药预防组明显低于阴性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01), 但 2%中药预防组极显著高于阴性对照组 ($P<0.01$); 各中药预防组间, 0.5%与 1.0%中药预防组差异不显著, 但在攻毒后 2.0%中药添加组明显高于其他两组且在攻毒后第 11d 与另两组中药预防组差异极显著 ($P<0.01$), 故 0.5%和 1.0%中药添加剂量能有效的降低该试验条件下红细胞免疫复合花环 (ICR) 率。

2.4 新城疫 (ND) 抗体滴度的变化

2.4.1 试验前新城疫 (ND) 抗体滴度的检测

在试验前对雏鸡进行新城疫抗体滴度的检测, 其结果分别为第 10 日龄为 4.37 ± 1.254 、第 15 日龄 1.86 ± 0.953 、第 17 日龄为 0。

2.4.2 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡新城疫 (ND) 抗体滴度的影响

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡预防试验中新城疫 (ND) 抗体滴度的检测结果, 见表 2-11 和图 8。

由表 2-11 和图 8 可见, 在饲喂中药前和攻毒前, 其抗体均为 0, 阴性对照组在整个试验过程中抗体无变化, 均为 0。攻毒后第 1d, 各组均有上升, 并在攻毒后第 7d 达到最大值, 但在攻毒后第 3d 后, 阳性对照组均明显高于中药预防组 ($P<0.01$), 在攻毒后第 15d, 鸡机体中抗体有所下降。各中药组之间, 除 1.0%中药预防组在攻毒后第 3d 明显低于其他两中药组 ($P<0.05$), 0.5%中药预防在攻毒后第 7d 显著高于其他两中药组外 ($P<0.05$), 其他无差异性比较; 但从中可以看出 1.0%中药预防组机体中所含抗体在整个试验中处于较低水平。

表 2-11 新城疫 (ND) 抗体滴度的变化
Table 2-11 The change of antibody tire of ND

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂	前 1d	0	0	0	0	0
	第 5d	0	0	0	0	0
攻毒后	1d	1.0 ± 0.70^a	1.2 ± 0.84^a	1.2 ± 0.84^a	0^a	1.0 ± 0.71^a
	3d	4.6 ± 1.14^b	3.4 ± 0.89^B	4.6 ± 1.14^b	0^a	6.4 ± 0.89^c
	7d	6.4 ± 1.31^B	5.7 ± 1.29^b	5.8 ± 0.23^b	0^a	7.2 ± 0.84^B
	11d	5.6 ± 0.14^b	$4.8 \pm .84^b$	4.7 ± 1.14^b	0^a	6.2 ± 0.84^c

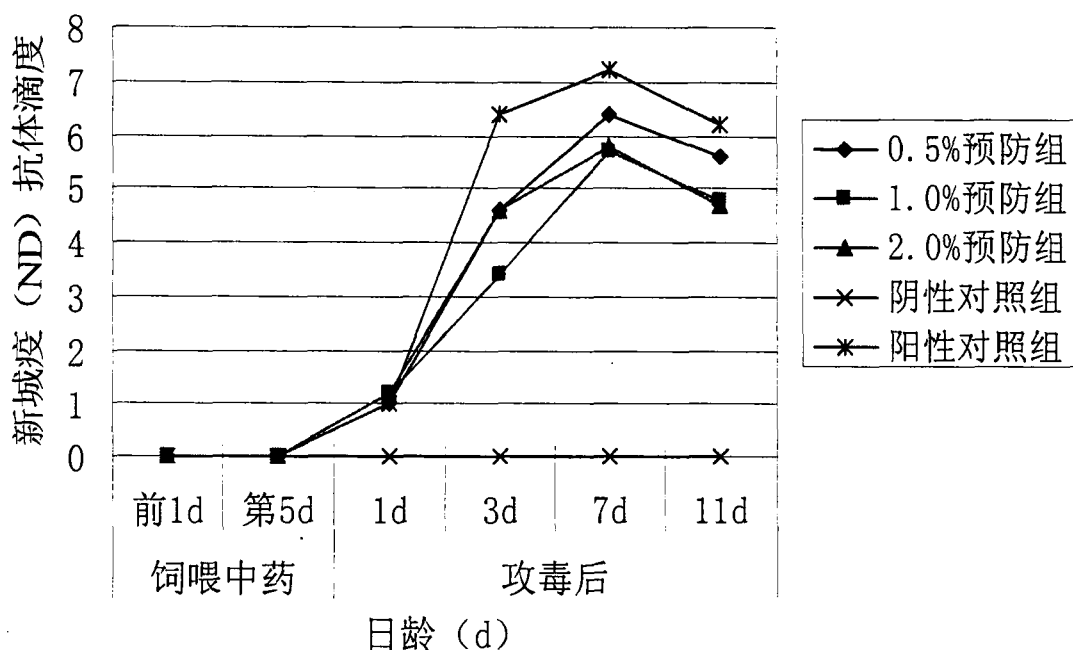


图 8 新城疫 (ND) 抗体滴度的变化
Fig.8 The change of antibody tire of ND

2.5 血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的测定

2.5.1 免疫球蛋白 IgG 的变化

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡血清中免疫球蛋白 IgG 的测定结果, 见表 2-12 和图 9。

表 2-12 血清中免疫球蛋白 IgG 含量(g/L)
Table 2-12 The content of IgG in serum (g/L)

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	1.52±0.05 ^a	1.52±0.05 ^a	1.49±0.03 ^a	1.53±0.04 ^a	1.52±0.01 ^a
	第 5d	1.52±0.007 ^a	1.72±0.01 ^b	1.67±0.22 ^{Ab}	1.50±0.02 ^a	1.49±0.06 ^a
攻 毒 后	1d	1.51±0.03 ^a	1.64±0.02 ^A	1.57±0.08 ^{Aa}	1.53±0.09 ^{Aa}	1.56±0.01 ^{Aa}
	3d	1.55±0.07 ^a	1.55±0.05 ^a	1.54±0.07 ^a	1.49±0.08 ^a	1.44±0.01 ^a
	7d	1.49±0.007 ^a	1.53±0.09 ^a	1.41±0.03 ^a	1.45±0.02 ^a	1.41±0.007 ^a
	11d	1.53±0.02 ^a	1.72±0.01 ^c	1.44±0.01 ^B	1.52±0.02 ^a	1.37±0.01 ^b

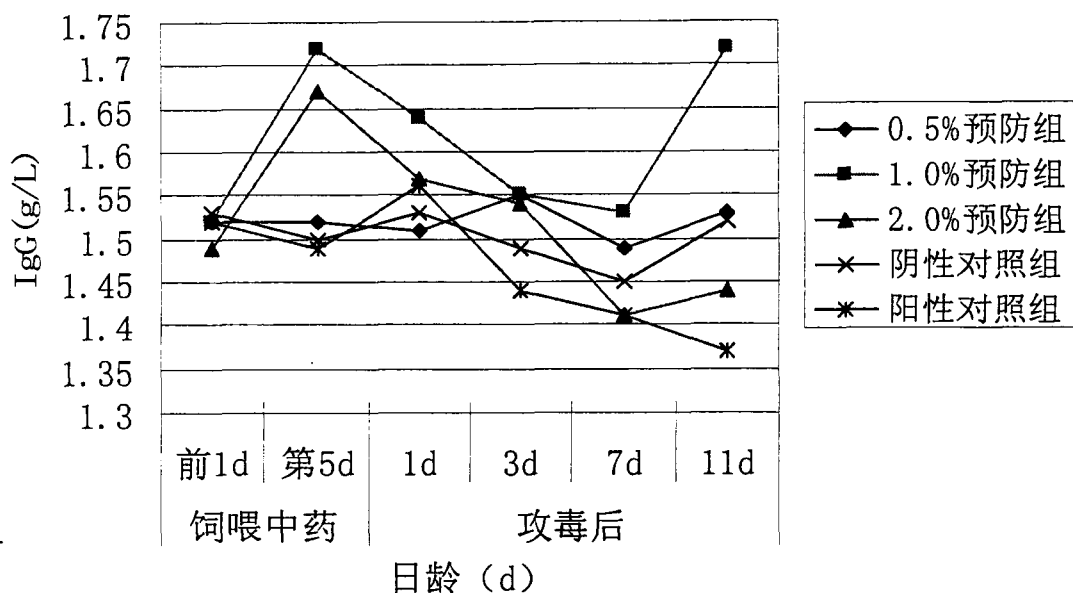


图 9 血清中免疫球蛋白 IgG 含量(g/L)
Fig.9 The content of IgG in serum (g/L)

由表2-12和图9可见，1.0%和2.0%中药预防组在添加饲喂中药后比饲喂中药前血清中免疫球蛋白IgG含量出现不同程度的上升，且明显高于其他3组（ $P<0.01$ 或 0.05 ），但0.5%中药预防组无变化；攻毒后第1d，0.5%中药预防组低于其他4组且显著低于1.0%中药预防组（ $P<0.05$ ），其余各组无差异性；攻毒后第3d、7d，各组间无差异性，但从表和图中可以看出，1.0%中药预防组血清中免疫球蛋白IgG含量高于其他3组；攻毒后第11d，各中药预防组均明显高于阳性对照组（ $P<0.01$ 或 0.05 ），且1.0%中药预防组极限组高于阴性对照组（ $P<0.01$ ），但2.0%中药预防组却极显著低于阴性对照组（ $P<0.01$ ），0.5%中药预防组与阴性对照组无差异性；各中药预防组间，1.0%中药预防组在攻毒后第1d、11d血清中免疫球蛋白IgG含量明显高于其他两组（ $P<0.01$ 或 0.05 ），因此添加1.0%剂量中药对鸡血清中免疫球蛋白IgG含量影响最为明显。

2.5.2 免疫球蛋白 IgA 的变化

“禽康散”对NDV人工感染鸡血清中免疫球蛋白IgA的测定结果见表2-13和图10。

由表2-13和图10可见，在添加饲喂中药前后，各组鸡血清中免疫球蛋白IgA的含量均出现不同程度的下降，且各组间无差异性；在攻毒后第1d，0.5%和1.0%中药预防组极显著高于阳性对照组（ $P<0.01$ ），各中药预防组与阴性对照组间，0.5%中药预防组极显著高于阴性对照组（ $P<0.01$ ），但2.0%中药预防组极显著低于两对照组（ $P<0.01$ ），1.0%中药预防组与阴性对照组间无差异；攻毒第3d，0.5%中药预防组明显高于其他4组（ $P<0.01$ ），其他各组间无差异；攻毒第7d，0.5%中药预防组显著高于阳性对照组（ $P<0.05$ ），而其他各组间无差异；攻毒后第11d，各中药预

防组明显高于阳性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01), 但与阴性对照组无差异; 在整个试验阶段各中药预防组间以 0.5% 添加剂量对鸡血清中 IgA 含量影响较为明显, 表现在且在攻毒后第 1d、3d 明显高于其他两组 ($P<0.01$); 且 1.0% 中药预防组在攻毒后第 1d 也极显著高于 2.0% 中药剂量组 ($P<0.01$)。故可得出 $0.5\sim1\%$ 添加量对鸡血清中 IgA 含量影响较为明显。

表 2-13 血清中免疫球蛋白 IgA 的含量(g/L)
Table 2-13 The content of IgA in serum(g/L)

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	1.36±0.01 ^a	1.29±0.12 ^a	1.34±0.08 ^a	1.34±0.03 ^a	1.52±0.01 ^a
	第 5d	1.13±0.04 ^a	1.14±0.04 ^a	1.22±0.01 ^a	1.24±0.11 ^a	1.21±0.02 ^a
攻 毒 后	1d	1.33±0.01 ^a	1.23±0.02 ^b	1.07±0.01 ^d	1.25±0.02 ^b	1.16±0.04 ^c
	3d	1.41±0.02 ^a	1.24±0.007 ^b	1.24±0.01 ^b	1.24±0.04 ^b	1.25±0.04 ^b
	7d	1.33±0.03 ^a	1.28±0.06 ^{Aa}	1.29±0.02 ^{Aa}	1.26±0.04 ^{Aa}	1.19±0.07 ^A
	11d	1.4±0.11 ^a	1.36±0.01 ^{ab}	1.33±0.007 ^{ab}	1.33±0.02 ^{ab}	1.16±0.02 ^B

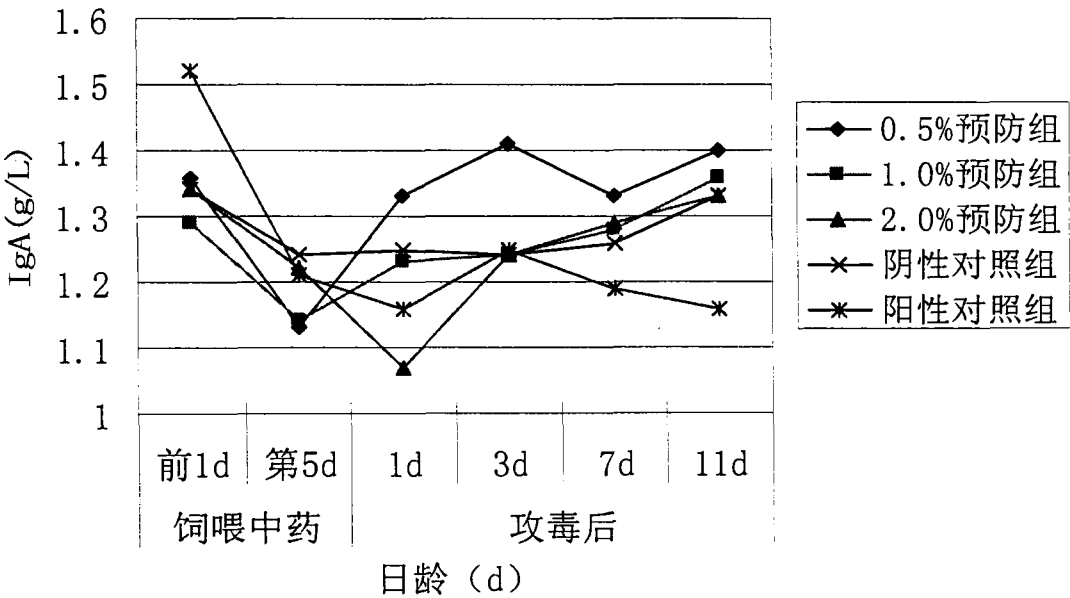


图 10 血清中免疫球蛋白 IgA 的含量(g/L)
Fig.10 The content of IgA in serum(g/L)

2.5.3 免疫球蛋白 IgM 的变化

“禽康散”对 NDV 人工感染鸡血清中免疫球蛋白 IgM 的测定结果见表 2-14 和图 11。

由表 2-14 和图 11 可见, 中药预防组在饲喂中药后血清中免疫球蛋白 IgM 的含量出现了一定的下降趋势, 但在攻毒后各组均出现回升。攻毒后第 1d, 0.5% 中药预防

组明显高于两对照组 ($P<0.01$), 但 2.0% 中药预防组低于两对照组 ($P<0.05$), 1.0% 中药预防组与两对照组无差异; 攻毒后第 3d 后, 各中药预防组明显高于阳性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01), 但在攻毒后第 3d、11d, 2.0% 中药预防组明显低于阴性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01), 1% 中药预防组在攻毒后第 11d 显著高于阴性对照组 ($P<0.05$); 各中药预防组间, 0.5% 和 1.0% 中药预防组在攻毒后均明显高于 2.0% 中药添加组 ($P<0.05$ 或 0.01), 故添加 0.5~1% 能明显提高鸡血清中免疫球蛋白 IgM 的含量。

表 2-14 血清中免疫球蛋白 IgM 的含量 (g/L)
Table 2-14 The content of IgM in serum (g/L)

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	0.79±0.07 ^a	0.88±0.05 ^a	0.85±0.01 ^a	0.82±0.02 ^a	0.79±0.02 ^a
	第 5d	0.78±0.03 ^a	0.73±0.04 ^a	0.84±0.03 ^a	0.72±0.03 ^a	0.76±0.09 ^a
攻 毒 后	1d	1.11±0.04 ^a	0.97±0.007 ^b	0.89±0.007 ^B	0.99±0.02 ^b	0.97±0.03 ^b
	3d	1.04±0.05 ^a	1.03±0.02 ^a	0.96±0.02 ^B	1.05±0.02 ^a	0.9±0.01 ^b
	7d	1.12±0.01 ^a	1.11±0.02 ^a	1.06±0.01 ^a	1.08±0.01 ^a	0.87±0.03 ^b
	11d	1.12±0.02 ^{Aa}	1.17±0.01 ^A	0.94±0.01 ^b	1.09±0.09 ^a	0.83±0.014 ^c

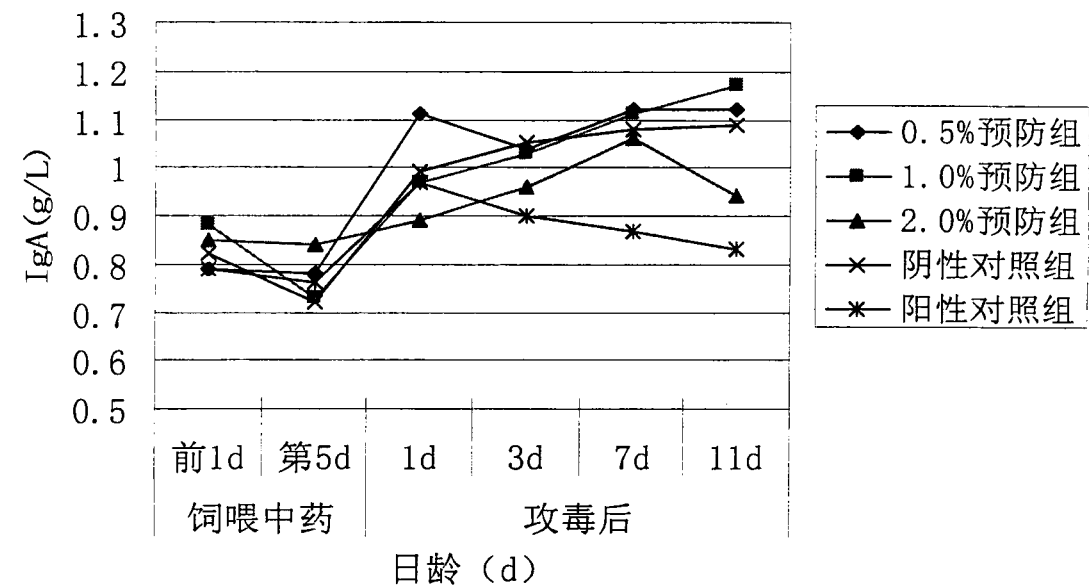


图 11 血清中免疫球蛋白 IgM 的含量 (g/L)
Fig.11 The content of IgM in serum (g/L)

2.6 外周血液 T 细胞亚群的测定

2.6.1 T 细胞亚群 CD3⁺含量的变化

外周血液T细胞亚群CD3⁺含量测定结果见表2-15和图12。

表 2-15 外周血液 T 细胞亚群 CD3⁺含量
Table 2-15 The content of CD3⁺ in peripheral blood

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂 中药	前 1d	51.70±4.65 ^a	53.59±8.72 ^a	53.57±2.83 ^a	47.03±8.61 ^a	48.72±3.71 ^a
	第 5d	55.54±3.41 ^{Aab}	61.75±2.23 ^A	48.69±3.96 ^{abB}	43.86±7.79 ^B	52.01±4.70 ^{abB}
攻 毒 后	1d	36.62±8.93 ^{ab}	38.95±6.76 ^a	35.49±7.33 ^{ab}	44.88±2.65 ^a	20.93±3.38 ^B
	3d	30.18±0.60 ^{bB}	33.88±1.40 ^B	27.92±5.48 ^b	41.79±3.54 ^a	14.09±0.96 ^c
	7d	47.41±8.15 ^a	39.61±2.06 ^a	41.26±2.55 ^a	44.42±0.13 ^a	22.90±0.22 ^b

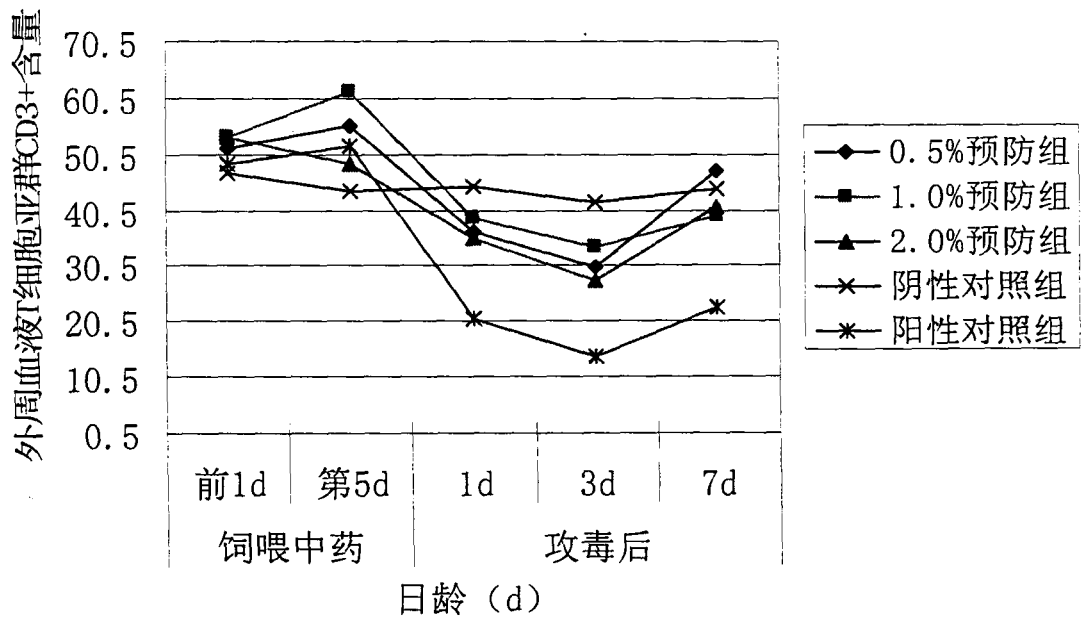


图 12 外周血液 T 细胞亚群 CD3⁺含量
Fig.12 The content of CD3⁺ in peripheral blood

由表 2-15 和图 12 可见，中药预防组在饲喂中药前后，2.0%中药预防组外周血液细胞亚群 CD3⁺含量略有下降，但 0.5%和 1.0%中药预防组则明显上升，其中 0.5%和 1.0%中药预防组明显高于两对照组 ($P<0.05$ 或 0.01)，且 1.0%中药预防组显著高于 2.0%中药预防组 ($P<0.05$)；攻毒后，各攻毒组出现下降趋势，其中各中药预防组明显高于阳性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01)，各中药预防组与阴性对照组间，除在攻毒后第 3d 时各中药预防组极显著低于阴性对照组外，其他阶段无差异；各中药组间，0.5%和 1.0%中药预防组在整个试验阶段略高于 2.0%中药预防组，且 1.0%中药预防组在攻毒后第 3d 显著高于 2.0%中药预防组 ($P<0.05$)，而 0.5%中药预防组与 1.0%中药预防组间无差异，故可判断 0.5~1.0%添加中药对预防 NDV 人工感染鸡的外周血液细胞亚群 CD3⁺含量影响略优于 2.0%添加中药剂量。

2.6.2 T细胞亚群 CD8⁺含量的变化

外周血液 T 细胞亚群 CD8⁺含量测定结果见表 2-16 和图 13。

由表 2-16 和图 13 可见，在饲喂中药后外周血液细胞亚群 CD8⁺含量除 2.0%中药预防组略有上升外，其余两组均出现下降现象，但差异性不显著。在攻毒第 1d，各组间差异不显著；但在攻毒后第 3d，各中药预防组明显低于阳性对照组（P<0.05 或 0.01），各中药预防组与阴性对照组比较，0.5%和 1.0%中药预防组低于而 2.0%中药预防组高于阴性对照组，但无差异性；攻毒后第 7d，1.0%和 2.0%中药预防组显著低于阳性对照组（P<0.05），其余各组间无差异；各中药预防组间，0.5%和 1.0%中药预防组在攻毒后第 3d 极显著低于 2.0%中药预防组，其余阶段无差异性，故 0.5~1%添加中药可有效降低外周血液 T 细胞亚群 CD8⁺含量。

表 2-16 外周血液 T 细胞亚群 CD8⁺含量
Table 2-16 The content of CD8⁺ in peripheral blood

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂中药	前 1d	14.01±2.61 ^a	12.93±3.72 ^a	13.54±3.05 ^a	13.47±5.68 ^a	14.91±0.94 ^a
	第 5d	10.46±0.72 ^a	11.10±6.63 ^a	16.01±2.51 ^a	13.83±9.72 ^a	14.83±4.37 ^a
攻毒后	1d	20.09±10.62 ^a	19.29±0.19 ^a	21.14±11.75 ^a	15.27±4.93 ^a	18.5±2.78 ^a
	3d	8.14±0.99 ^a	8.84±1.88 ^a	15.95±1.79 ^b	13.62±2.64 ^{ab}	18.62±0.65 ^B
	7d	13.31±1.42 ^{Aa}	7.59±1.88 ^a	9.57±0.75 ^a	14.86±5.67 ^{Aa}	18.69±2.24 ^A

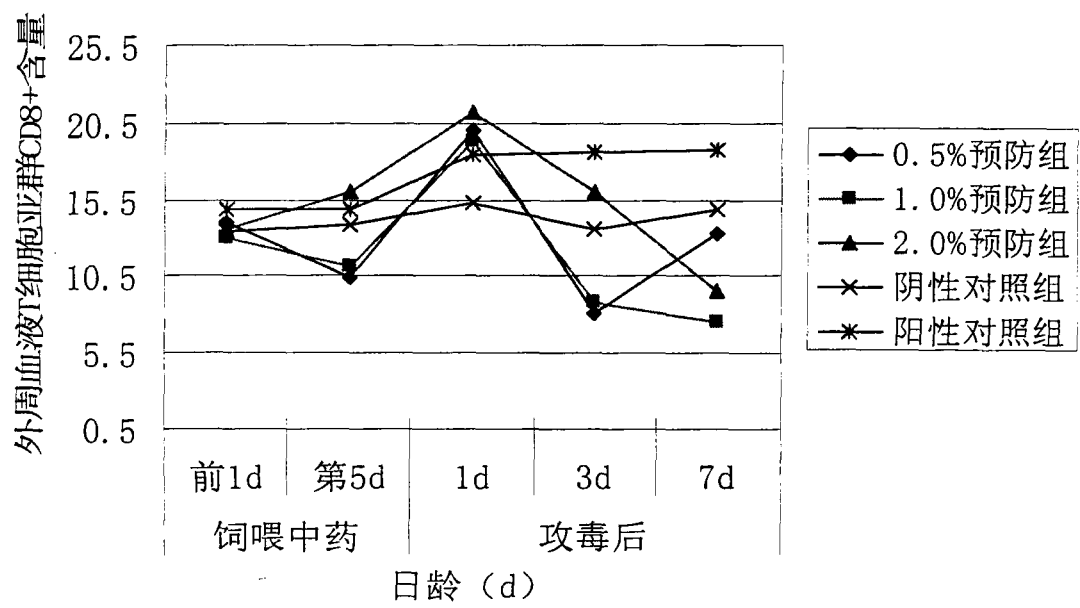


图 13 外周血液 T 细胞亚群 CD8⁺含量
Fig.13 The content of CD8⁺ in peripheral blood

2.6.3 T 细胞亚群 CD4⁺含量的变化

外周血液 T 细胞亚群 CD4⁺含量测定结果见表 2-17 和图 14。

由表 2-17 和图 14 可见，在添加饲喂中药后，0.5%和 1.0%中药预防组外周血液细胞亚群 CD4⁺含量出现明显的升高，但 2.0%中药预防组却出现下降现象，且 0.5%和 1.0%中药预防组显著高于 2%中药组 ($P<0.05$)。在攻毒后，各攻毒组均出现不同程度的下降，在攻毒后第 1d，各组间均无差异性；在攻毒后第 3d，各攻毒组均明显低于阴性对照组 ($P<0.05$ 或 0.01)，而各攻毒组间无差异性；在攻毒后第 7d，0.5%中药预防组显著高于阳性对照组 ($P<0.05$)；各中药预防组间在整个试验阶段无差异性，故 0.5~2%添加中药均能对外周血液 T 细胞亚群 CD4⁺含量有促进作用。

表 2-17 外周血液 T 细胞亚群 CD4⁺含量
Table 2-17 The content of CD4⁺ in peripheral blood

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂中药	前 1d	39.57±4.13 ^a	38.66±9.62 ^a	40.29±4.93 ^a	35.89±7.13 ^a	35.96±2.77 ^a
	第 5d	47.49±2.21 ^A	55.31±1.10 ^A	25.62±5.01 ^a	34.44±9.32 ^{Aa}	36.15±8.27 ^{Aa}
攻毒后	1d	24.67±4.65 ^a	26.84±8.28 ^a	23.96±5.5 ^a	29.17±7.98 ^a	17.78±3.92 ^a
	3d	20.21±6.69 ^{ab}	15.81±8.87 ^{Ab}	19.99±3.52 ^{ab}	29.85±7.32 ^a	9.96±0.91 ^b
	7d	38.55±10.64 ^a	32.55±2.02 ^{Aa}	30.76±1.02 ^{Aa}	30.56±4.88 ^{Aa}	22.27±1.86 ^A

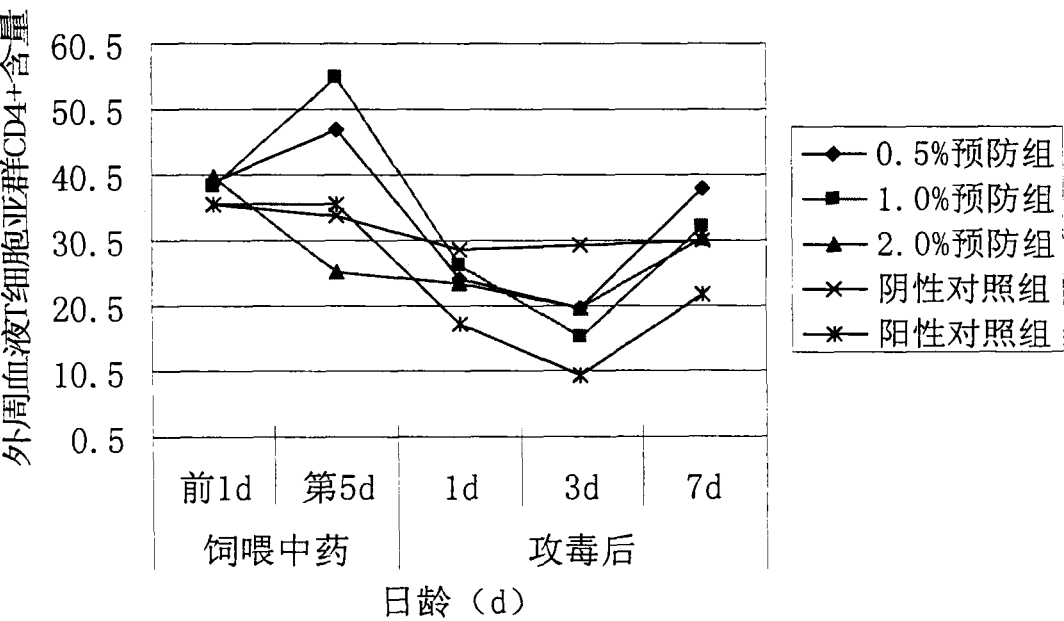


图 14 外周血液 T 细胞亚群 CD4⁺含量

Fig.14 The content of CD4⁺ in peripheral blood

2.6.4 T 细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺的变化

外周血液 T 细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺结果见表 2-18 和图 15。

由表 2-18 和图 15 可见，饲喂中药后 0.5%和 1.0%中药预防组外周血液细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺出现了明显的升高，且与其他 3 组差异性显著（P<0.05 或 0.01）；但 2.0% 中药组却有下降。攻毒后各攻毒组均出现下降趋势，但在攻毒后第 3d 中药组出现回升，但阳性对照组仍然保持较低水平；在攻毒后第 1d，除 2.0%中药预防组显著低于阴性对照组外（P<0.05），其他各组间均无差异性；攻毒后第 3d，0.5%和 1.0%中药预防组显著高于阳性对照组（P<0.05），而 2.0%中药预防组与阳性对照组间无差异；攻毒后第 7d，各中药预防组明显高于阳性对照组（P<0.05 或 0.01），且 1.0%与 2.0% 中药预防组明显高于阴性对照组（P<0.05 或 0.01）；各中药预防组间 1.0%中药预防组在攻毒后第 7d 显著高于 0.5%中药预防组，故 1.0%中药添加剂量对鸡外周血液细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺的比率有明显的提高作用。

表 2-18 外周血液细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺
Table 2-18 The ratio of CD4⁺/CD8⁺ in peripheral blood

		0.5%预防组	1.0%预防组	2.0%预防组	阴性对照组	阳性对照组
饲喂	前 1d	2.92±0.85 ^a	2.87±0.21 ^a	3.14±1.18 ^a	2.22±0.44 ^a	2.42±0.30 ^a
	第 5d	4.54±0.23 ^a	4.74±0.70 ^a	1.59±0.06 ^b	1.93±0.51 ^b	2.38±1.41 ^A
攻毒后	1d	1.49±0.39 ^{Aa}	1.39±0.44 ^{Aa}	1.15±0.19 ^a	1.80±0.12 ^A	0.95±0.11 ^a
	3d	2.95±0.16 ^a	2.39±1.35 ^a	1.23±0.17 ^{Aa}	2.33±1.08 ^a	0.35±0.31 ^A
	7d	2.95±1.11 ^{ab}	4.57±0.05 ^A	3.28±0.24 ^{Aab}	2.12±0.29 ^{Bb}	1.26±0.02 ^B

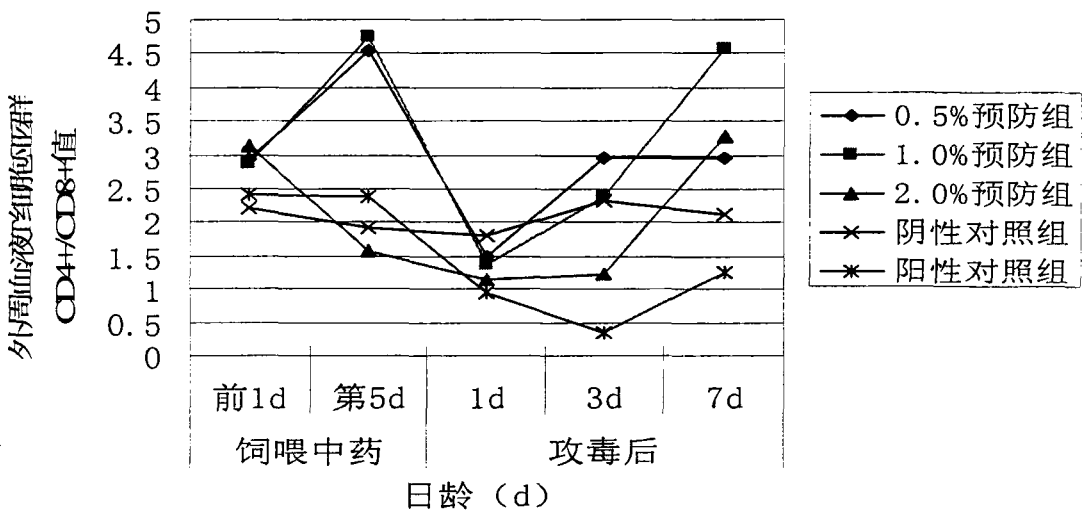


图 15 外周血液细胞亚群 CD4⁺/CD8⁺
Fig.15 The ratio of CD4⁺/CD8⁺ in peripheral blood

3 讨论

3.1 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡的预防效果

本试验研究表明,在对鸡只进行人工感染新城疫病毒后,各攻毒组均有明显典型 ND 症状的发病鸡,但中药预防组各组鸡的发病数远远小于阳性对照组,其中各中药剂量 0.5%~2%组发病鸡只数分别为 5、3、8 只,发病率分别为 16.7%、10%、26.7%,阳性对照组发病鸡数为 30,发病率为 100%,从中可以得出,攻毒试验成功。而阴性对照组无鸡发病,所以可以判定阴性对照组未感染新城疫病毒。

在攻毒后各攻毒组发病鸡中,在整个试验阶段,各组均有不同鸡数的死亡,1%中药剂量组出现 1 只鸡的死亡,死亡率为 3.3%,0.5%中药预防组死亡鸡数为 2 只,死亡率为 6.7%,2%中药预防组死亡鸡数为 6 只,死亡率为 20%,但阳性对照组死亡鸡数 20 只,占总鸡数的 66.7%,从中可以看出,中药预防组能有效的预防发病鸡的死亡。因此可证明复方中药“禽康散”能有效的预防鸡感染 NDV。

现代研究表明,中草药资源丰富,毒副作用小,环境相容性好,中草药不但具有抑杀病毒的作用,而且能双向调节机体的免疫功能,为防治鸡病毒性疾病提供了新途径。大量研究资料表明,复方中药能有效的预防鸡新城疫的发生^[98~101],其预防机理为药物发挥其作用须在作用部位集结至一定浓度后才能产生药效,浓度过低不能抑制病毒的复制。从本结果可知,药物无论是在病毒进入机体之前应用还是在其之后应用均有一定的抑制病毒复制的作用^[102];而通过我们的观察,在饲料中添加中药后可降低鸡的采食和饮水,且添加量越高对鸡影响越明显^[103],这可能为造成 2%剂量组预防效果低于 1%剂量组的原因。故在临床使用推荐该中药时添加剂量为 1%。

3.2 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡免疫器官指数的影响

机体有一套完整的免疫系统,它主要执行机体的免疫功能,是机体发生免疫应答的物质基础。免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫分子乃至免疫基因所组成^[104]。免疫器官包括中枢免疫器官和外周免疫器官。中枢免疫器官发生在胚胎早期,起源与内外胚层连接处,为诱导淋巴干细胞成为免疫活性细胞,并将其输送给外周免疫器官的场所。中枢免疫器官本身及其中淋巴细胞的发育增殖不需要抗原刺激。其缺损将严重影响机体的免疫功能^[105]。胸腺和法氏囊为中枢免疫器官,其共同的特点是:器官均起源于内外胚层的联接处;发育时间在胚胎的早期;存留在体内时间较短,性成熟后即退化;脾脏为外周免疫器官,其特点为:起源于胚胎的中胚层,发育时间为胚胎的后期,且在禽体内保持终身,它对抗原的刺激有免疫应答性^[106]。法氏囊、脾脏、胸腺的重量可用来评价雏鸡的免疫状况^[107]。

3.2.1 胸腺指数

胸腺作为中枢免疫器官，是T淋巴细胞成熟转化的场所。T淋巴细胞更新慢、寿命长、可存活约数月至数年，主要完成细胞免疫功能^[108]。本试验过程中，中药预防组鸡在饲喂中药后，胸腺指数出现微弱的下降，特别以2%中药预防组最为明显，这可能与该中药对鸡的采食和饮水下降有关，亦可能与饲养管理及环境影响有关。在攻毒后第3d，各攻毒组出现明显的上升，其中1%中药预防组上升到最高，此后，各组均有一定的下降，但在攻毒后第11d除0.5%中药预防组继续上升并升到最高外，其余各攻毒组变化不明显。从中可以得出，各攻毒组在攻毒后第3d才出现明显的胸腺发育，应为NDV刺激后，鸡机体加速T淋巴细胞的成熟以消除该病原，而各中药组在攻毒后能明显对胸腺的发育起促进作用，从而以加速T淋巴细胞的成熟。其中以添加0.5%和1.0%中药剂量效果最为明显。

3.2.2 法氏囊指数

法氏囊是禽类B淋巴细胞的发源地，在B淋巴细胞成熟过程中起着非常重要的作用，它在性成熟前达最大，以后逐渐萎缩消失^[108]。在本试验中，在添加饲喂中药后，除2.0%中药预防组法氏囊指数出现下降外，其余两中药剂量组均有明显的上升；2.0%中药预防组所出现的下降可能与该添加剂量对机体出现的应激所致。在攻毒后各中药组均处于较高水平，则可证明该中药能促进法氏囊的发育，并促进B淋巴细胞的产生，以抵抗鸡机体中NDV的增殖。故可说明该中药能在病毒攻击机体后，能促进法氏囊的发育以增强B淋巴细胞的产生。其中以添加0.5%和1.0%中药预防效果最为明显。但攻毒后第11d，各攻毒组的法氏囊指数表现下降，这种现象提示可能是由于胸腺、法氏囊或其他淋巴器官发育良好而法氏囊发生代偿性退化的结果。有的学者用中药治疗病毒性疾病后发现胸腺、脾指数提高但法氏囊指数下降^[109]，这些结果说明并不是能提高免疫功能的中药组方就一定提高所有免疫器官的重量。

3.2.3 脾脏指数

脾脏作为外周免疫器官，在体液和细胞免疫中发挥着重要作用。脾脏具有血细胞生成、滤过作用和细胞免疫应答等免疫作用^[108]。在本试验中，通过饲喂中药后，除0.5%有明显的上升外，其他两组变化不明显。但在攻毒后，各组均出现上升趋势，但中药组明显高于对照组，说明该中药能够在病毒感染鸡后促进脾脏的发育，加强细胞免疫应答的作用。各中药组之间，1.0%剂量组在攻毒后第3d开始，明显的高于其他两中药组，说明该剂量组能持续促进脾脏发育。

综上所述，“禽康散”在鸡遭受病毒攻击后能对免疫器官的发育有一定的促进作用。其中0.5%剂量对法氏囊影响明显，而1.0%剂量对胸腺和脾脏影响最为明显。这与李和平^[103]在健康鸡的实验结果相符合。

3.3 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡红细胞免疫功能的影响

自 1981 年 Siegel 提出“红细胞免疫”新概念后^[110], 红细胞免疫功能的研究有了迅速的发展, 国内外学者大量的研究证明, 红细胞不仅参与机体的各种免疫反应, 具有多种免疫功能, 而且还参与免疫调控^[111, 112]。目前已发现红细胞可通过 I 型补体受体 (CR1)、CD59、DAF、HRF 参与补体系统的调控^[113~115]; 可通过 CR1 识别、黏附和杀伤抗原^[116]; 促进吞噬细胞的作用^[117]; 增强 NK 细胞和 LAK 细胞杀伤功能^[118]; 扩大淋巴细胞作用^[119]等, 是完整机体免疫系统中的重要组成部分。

3.3.1 红细胞补体受体花环 (C3bRR) 率

一般认为, 红细胞 C3bRR 花环率的高低与红细胞膜上 CR1 数量和活性有关。CR1 数量一般是由遗传特性决定的, CR1 的活性主要与其在红细胞膜上的分布状态有关; 红细胞膜上 CR1 的分布呈散在分布和集簇状分布 2 种状态; 只有呈集簇状分布的 CR1 才能与补体的结合位点呈多价性的牢固连接^[120]。在本试验中, 在添加饲喂中药后, 各中药预防组 ICR 出现上升趋势, 证明该中药“禽康散”能对红细胞膜上 CR1 的活性有一定的促进作用, 能使鸡 C3bRR 花环率升高, 其机理可能是“禽康散”使红细胞膜上 CR1 的分布状态发生改变, 使集簇状分布数量增多, 最终导致红细胞膜上的 C3b 受体活性提高。在攻毒后各组有下降趋势, 则证明 CR1 对病毒的识别、黏附和杀伤作用, 在攻毒后第 7d 后, 各中药预防组出现回升, 证明该中药方剂能有效的清除机体中的病毒及其产物并提高机体免疫能力。各中药组中, 0.5%和 1.0%中药剂量组能在饲喂后和攻毒后明显提高红细胞 C3bRR 花环率且维持较高水平, 证明 0.5%和 1.0%中药添加剂量能明显的提高 CR1 的活性, 从而抵抗病毒攻击以达到较好的预防作用。

3.3.2 免疫复合花环 (ICR) 率

ICR 花环率显示了结合状态的 CR1 的数目, CR1 是先通过 C3b 与 IC (免疫复合物) 结合, 处于结合状态之后, 连接于 CR1 的 C3b 再与酵母菌粘连形成 ICR^[120]。ICR 花环率的高低与血液中的 IC 含量有关^[111, 112, 120, 121]。本试验中, 在添加饲喂中药后, 各中药预防组使 ICR 花环率明显升高, 这可能为机体将中药中的有效成分判定为机体异物而出现结合状态, 其机理尚不清楚; 而在攻毒后, 病毒侵入机体, 导致各攻毒组 ICR 花环率明显升高, 说明血液中 IC 含量增多, 但在攻毒后各中药组均出现不同程度的下降, 证明该中药能明显促进机体排除病毒及其产物, 从而降低血液中 IC 含量; 且 0.5%和 1.0%中药预防组下降最为明显, 而 2.0%中药预防组在攻毒后水平仍然较高, 可能为该剂量前期对鸡采食和饮水的影响而导致机体本身免疫能力较低。故添加 0.5%和 1.0%中药剂量能有效地降低血液中 ICR 花环率。

3.4 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡新城疫（ND）抗体滴度的影响

多能干细胞在法氏囊中被囊激素诱导，分化成参与体液免疫的 B 细胞。脾脏中，B 细胞约占 60%，T 细胞约占 40%^[105]，因此法氏囊和脾脏是影响体液免疫的主要免疫器官。

中药抗病毒的作用环节有阻断病毒繁殖过程的吸附、穿入、复制、成熟中的某一环节，从而达到抑制或杀灭病毒的作用。中药可直接作用于病毒而抑制或杀灭病毒，达到治疗病毒性疾病的目的^[49, 50]。

在本试验中，通过在 10~17 日龄对鸡进行新城疫抗体滴度的检测结果，说明在试验时鸡机体中未出现新城疫抗体，证明了该试验的可行性。而对鸡进行人工感染 NDV 后可以明显看出该中药能对 NDV 进行杀灭并有对机体清除该病毒有一定的促进作用，其表现为在攻毒后，各组鸡机体中 NDV 病毒所引起的抗体滴度逐渐上升，并于攻毒后第 7d 达到最大值，其后有微弱下降；而各中药组显著低于阳性对照组，则可判断为：（1）中药对病毒的杀灭和促进机体对病毒的清除，减少了体内病毒数量，从而减少病毒诱导机体产生的抗体；（2）刺激 B 淋巴细胞的产生增强机体的体液免疫。本试验表明，“禽康散”能够促进鸡法氏囊和脾脏的生长发育，为新城疫抗体的生成提供了良好的条件。

3.5 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的影响

免疫球蛋白(Immunoglobulin, Ig)是指一类在抗原物质刺激下机体所产生的具有抗体活性的球蛋白，它能与该抗原发生特异性结合反应。Ig 普遍存在于鸡的血液、组织液及外分泌物中，主要有 IgG、IgM、IgA、IgD 及 IgE 等五类。其中 IgG、IgM 是介导体液免疫的主要效应分子，IgA 是粘膜免疫反应产生的主要效应分子，在机体的防御机制中发挥重要作用。这三类抗体水平是反应机体免疫状况的重要指标^[106]。

血清中的 IgG 含量可以反应出机体抗病状态水平，血清中 IgG 可以加强细胞吞噬作用的调理功能。单核吞噬细胞和中性粒细胞均表达 IgG 分子的 Fc 部分的受体。IgG 还可以活化补体，提高机体抗感染的能力^[122]。本试验 IgG 含量检测结果表明，在饲喂中药后，添加 1.0%和 2.0%中药剂量能明显提高机体中 IgG 的含量，但添加 0.5%中药剂量对 IgG 含量影响不明显，可能因个体差异或添加 0.5%中药剂量不足引起，这与蔡玉梅^[76]等通过中草药制剂“金鸡散”饲喂的肉鸡外周血中 IgG 的含量的变化规律一致。在攻毒后各攻毒组出现下降趋势，但 0.5%和 1.0%中药预防组在攻毒后第 3d 后又出现回升，可说明该中药能在 NDV 感染鸡时起到抗病毒、抗毒素的作用；2.0%中药预防组在攻毒后出现持续下降，这可能与该组中药剂量过高对鸡产生应激所致。其中在整个试验过程中，1.0%中药预防组>0.5%中药预防组>2.0%中药预防组。

IgM 在机体内含量较少, 但它具有抗菌、抗病毒、中和毒素等免疫活性, 由于其分子上含有多个抗原结合部位, 所以它是一种高效能的抗体, 其杀菌、溶菌、溶血、促进吞噬(调理作用)及凝集作用均比 IgG 高 500~1000 倍^[123]。在本试验中, 通过饲喂中药后的观察, 血清中 IgM 的含量变化不大, 但 1.0% 中药预防组出现下降, 可能与饲养管理有关。在攻毒后, 所有组均出现上升趋势, 到攻毒后第 7d, 0.5% 中药预防组 > 1.0% 中药预防组 > 阳性对照组 > 2.0% 中药预防组 > 阴性对照组。说明该复方中药能明显的提高血液中 IgM 的含量以达到抗 NDV 病毒和中和毒素的作用。

在动物机体中 IgA 以两种形式存在, 一种是血清型 IgA (mIgA), 另一种是分泌型 IgA A (sIgA)。血清型 IgA 为 IgA 单体, 主要是由肠系膜淋巴组织中的浆细胞所分泌, 具有多种抗体活性, 血清中免疫球蛋白的含量是反映全身免疫水平或免疫应答水平的重要指标。本试验中, 饲喂中药后, 各组鸡血清中 IgA 含量出现下降趋势, 这可能为饲料和中药对鸡肠道影响所引起, 其机理尚不清楚。但在攻毒后第 1d 中药组 0.5% 和 1.0% 中药预防组出现上升, 但 2.0% 中药预防组和对照组出现下降, 这可能与攻毒时的应激有关; 在攻毒后第 3d 后, 各中药组出现上升, 而阳性对照组明显下降, 说明该中药能刺激鸡肠系膜淋巴组织中的浆细胞分泌大量的 IgA。而添加 0.5% 中药剂量最为明显。

综上所述, “禽康散”能够在感染 NDV 后提高肉鸡外周血中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的含量。其中添加 0.5% 中药剂量对提高血清中 IgA 的含量明显, 添加 1.0% 中药剂量对提高血清中 IgG、IgM 的含量明显。

3.6 “禽康散”对 NDV 人工感染鸡外周血液细胞亚群的影响

T 活性淋巴细胞在机体免疫中不仅是效应细胞, 且是调节细胞, 其在血液及其淋巴液中的含量, 在同一个体、同一年龄阶段是相对稳定的, 其含量的变化往往预示着机体免疫功能的改变, 其含量越高, 免疫功能也随之增强, 含量降低, 免疫功能也随之降低^[124]。白细胞分化抗原是白细胞在分化成熟为不同谱系和分化不同阶段以及活化过程中, 出现或消失的细胞表面标记^[125]。鸡的 T 淋巴细胞表面分化抗原的研究近年来进展较快, 证明与哺乳动物的 T 淋巴细胞表面分化抗原有许多相似之处, 尤其以 CD3, CD4, CD8 为突出。

CD3 分子表达于所有成熟 T 细胞表面, 可与 TCR (T 细胞抗原识别受体) 分子以非共价结合形成一个 TCR-CD3 复合物, 其中 TCR 是识别异种抗原和自身 MHC 分子多态性决定簇的受体, 而 CD3 分子具有稳定 TCR 结构和传递活化信号的作用^[126], CD3 是鉴定 T 细胞的重要标记。CD3⁺ 仅存在于 T 细胞表面, 其功能是把 TCR 与外来结合的抗原信息传递到细胞内, 启动细胞内的活化过程, 在 T 细胞接受抗原刺激被激活后的早期过程中起重要作用^[123]。

T 细胞可分为辅助性 T 细胞 (T) 和细胞毒性 T 细胞 (CTI) 两个亚群。CD4 主要表达于

Th,同时也表达于胸腺细胞和单核细胞上;CD8则主要表达于CTI细胞上^[127]。T淋巴细胞在外周血中成熟的T细胞分为CD4⁺和CD8⁺两大亚群,正常情况下各亚群相互作用、协调,维持机体正常的细胞免疫功能。既往研究证实,机体抗病毒感染最主要的免疫反应是特异性T淋巴细胞免疫应答,对原发性病毒感染,宿主的细胞免疫应答首先多表现为T淋巴细胞的激活,短时间内产生大量特异性针对该病毒的CD8⁺细胞毒淋巴细胞(CTL)来杀灭病毒,如检测T细胞亚群则发现CD8⁺T细胞数量增加^[128、129]。因此,作为病毒性疾病,理论上分析,CD8⁺T细胞数量应该是上升的。但目前细胞毒性CTL可以预防病毒的传染和终止感染,这种机制对于新城疫的免疫不合适,因为NDV病毒入侵机体后,增殖速度很快,在诱发特异性免疫之前,已经产生很多的病毒粒子,而中和抗体可以在感染的细胞和组织抑制病毒的复制和限制病毒的传播,因此普遍认为新城疫免疫以体液免疫为主^[130]

鸡与哺乳动物的免疫系统相似,CD4⁺T 细胞主要识别由主要组织相容性符合物II(MHC-II)类分子呈递的抗原,诱导Th1型细胞因子的释放,并辅助抗体的产生;而CD8⁺T细胞主要识别MHC-I类分子呈递到病毒感染细胞表面的抗原短肽,主要介导细胞毒杀伤作用,对病毒的清除起重要的作用。病毒攻击之后,其相应的细胞亚型之间都存在着一定的变化,研究其中的变化规律,对揭示病毒致病以及免疫机理很重要。目前,国内对于新城疫、马立克、禽流感疫苗免疫的细胞免疫机理有一些研究^[131~133]。

T淋巴细胞是机体免疫系统实现细胞免疫和免疫调节作用的主要成分,外周血T淋巴细胞亚群测定可良好的反应机体细胞免疫状态。CD3⁺、CD4⁺及CD8⁺T细胞亚群的百分率或CD4⁺/CD8⁺比值是评估机体免疫状态的可靠指标。

在本试验中,在添加饲喂中药后,添加0.5%~1%中药剂量能明显提高血液中CD3⁺的含量,添加2%中药剂量变化不明显。在攻毒后,各攻毒组出现明显的下降并在攻毒后第3d下降到最低点,但各中药组下降幅度不大,而阳性对照组出现急速下降,说明NDV感染鸡后能明显降低血液中CD3⁺的含量,这是由于攻毒组的免疫系统被大量的强毒株所破坏,导致机体的免疫力下降,但各中药预防组明显高于阳性对照组,说明该中药组方能有效的保护机体的免疫系统;攻毒后第7d各攻毒组血液中CD3⁺的含量有所回升,且中药预防组回升到接近正常水平,表明复方中药“禽康散”具有恢复并增强T活性淋巴细胞的作用。而各中药组之间,以0.5%~1%中药预防组优于2%中药预防组。

通过对血液中CD8⁺含量的观察,在饲喂中药后,0.5%和1%中药预防组血液中CD8⁺含量明显降低,这与相关报道相符合^[134],但2%中药预防组出现升高,这可能与该中药降低了鸡采食和饮水后对机体的影响。在攻毒后第1d,各攻毒组血液中CD8⁺含量均出现上升,这亦与相关报道符合^[135、136]。说明NDV在临床上感染鸡后也能明显引起血液中CD8⁺含量暂时的升高;但在攻毒后第3d后,各中药预防组血液中CD8⁺含量出现下

降，而阳性对照组血液中CD8⁺含量仍然维持在较高水平。该中药能促进机体T淋巴细胞的激活，在短时间内产生大量特异性针对该ND病毒的CD8⁺的细胞毒淋巴细胞(CTL)来杀灭病毒。

而血液中CD4⁺含量在饲喂中药后，0.5%和1.0%中药预防组出现明显的上升，说明添加0.5%~1.0%剂量能增强机体的免疫能力，2.0%中药预防组出现下降，其中原因可能为2.0%中药预防组受中药刺激，降低采食和饮水而导致机体免疫能力下降。在攻毒后，各攻毒组均出现下降，直到攻毒后第3d下降到最低，证明机体受到NDV的攻击，免疫系统被大量的强毒株所破坏，导致机体的免疫力下降。但在攻毒后第7d，各组血液中CD4⁺含量有所回升，但中药组明显回升速度快于阳性对照组。证明该中药能可促进血液中CD4⁺T淋巴细胞的增殖，从而提高机体免疫力。而各中药组见，0.5%和1.0%中药预防组效果明显优于2.0%中药组。

在饲喂中药后，1.0%中药预防组中CD4⁺的升高但CD8⁺的降低而引起CD4⁺/CD8⁺比值明显升高，说明该中药剂量能明显提高机体免疫能力，0.5%中药预防组CD4⁺/CD8⁺比值无明显变化；2.0%中药预防组CD4⁺/CD8⁺比值降低，其原因可能为添加中药后鸡的采食和饮水降低而引起机体总的免疫能力下降。在攻毒后第1d各攻毒组出现明显的下降，证明NDV能对机体的免疫能力有较强的影响；但在攻毒后第3d，各中药组开始有所回升，但阳性对照组依然呈下降趋势；在攻毒后第7d中药组恢复到正常水平，且1.0%剂量组恢复到饲喂中药后水平。证明该中药能在NDV攻击鸡机体后，不但有保护机体的作用，而且能加速病毒的清除，并能提高机体免疫能力。因鸡CD4⁺T细胞还具有辅助B细胞产生抗体的作用，可以推测“增免散”促进鸡新城疫抗体的产生以清除病毒，可能与血液CD4⁺/CD8⁺T细胞比值升高有关。

综上所述，“禽康散”能够提高鸡外周血CD3⁺、CD4⁺T细胞含量，但CD8⁺细胞含量降低，从而引起CD4⁺/CD8⁺显著上升。且在攻毒后减缓外周血CD3⁺、CD4⁺T细胞含量的下降，并且能引起CD8⁺细胞含量在攻毒后第1d暂时升高和第3d之后的下降，从而引起CD4⁺/CD8⁺显著上升。其中以1%中药剂量能明显提高鸡外周血CD3⁺T细胞含量和引起CD4⁺/CD8⁺的明显升高，从而提高机体免疫能力，故1.0%添加剂量对T细胞亚群的影响最为明显，预防效果最好。

3.7 “禽康散”抗新城疫病毒作用机理的初步探讨

祖国传统医学以整体观念、辨证论治和方剂配伍为特点，机体以脏腑为中心，通过经络运行气血，与五官、形体等组织共同形成一个“天人合一”的有机整体，与单纯的对抗和补充的药物干预模式不同，中药方剂是以中医药理论为指导，在辨证的前提下，针对病机的关键环节，以中药药性理论为基础，遵循“君臣佐使”配伍，从而使群药形成“有制之师”，针对患者的证或病，达到“整体综合调节”。“整体综合调节”是方剂的作用特点和优势。在临床实践中，饮片层次配伍的方剂从处方设计到对

证候的实际干预应存在多层次、多阶段的整合，最终呈现出治疗效应，实现方剂的目的^[137]，因此，在本研究中，将“禽康散”作为一个整体，对其抗新城疫病毒作用机理的初步探讨。

综合本试验结果，认为复方“禽康散”抗新城疫病毒作用机理是：一方面，对新城疫病毒的繁殖过程（吸附、穿入、复制、成熟）的某一环节进行阻断，抑制和杀灭病毒，减轻病毒对机体的病理性损伤。另一方面，通过提高外周血液中 T 细胞亚群 CD3⁺、CD4⁺的含量和降低外周血液中 CD8⁺的含量，提高 CD4⁺/CD8⁺的比值、提高免疫球蛋白中 IgG、IgM 和 IgA 的含量、提高红细胞免疫功能，从而显著增加鸡的细胞免疫功能和体液免疫功能，增强机体的抗病能力。

4 小结

（1）0.5%、1.0%、2.0%中药预防组发病率分别为 16.7%、10%、26.7%，死亡率分别为 6.7%、3.3%、20%，阴性对照组发病率和死亡率均为 0，阳性对照组发病率和死亡率分别为 100%和 66.7%，表明复方中药“禽康散”对人工感染新城疫病毒鸡具有明显的预防作用，能明显降低发病率和死亡率，其中以添加 1.0%中药剂量效果最佳。

（2）复方中药“禽康散”可有效的降低 NDV 对鸡胸腺、脾脏和法氏囊等免疫器官的损伤，增加免疫器官指数；降低接种新城疫病毒引起的抗体水平；提高 T 细胞亚群 CD3⁺、CD4⁺的含量和 CD4⁺/CD8⁺的比值；提高免疫球蛋白中 IgG、IgA 和 IgM 的含量；促进红细胞免疫功能的提升。因此，复方中药“禽康散”能显著增加鸡的细胞免疫功能和体液免疫功能，从而增强机体的抗病毒能力，其中以 0.5%~1.0%对各指标影响最明显。

（3）复方中药“禽康散”对人工感染新城疫病毒鸡具有明显的预防作用，以 0.5%~1.0%效果最佳。

结 论

1. 含复方中药“禽康散” 0.25~1g/mL 生药在体外具有抗新城疫 F48E9 毒株的作用，且随着药物浓度的增加抗病毒作用明显，并且能对鸡胚有明显的保护作用，呈现一定的量效关系。

2. 复方中药“禽康散” 0.5%~1.0%添加量能明显降低新城疫 F48E9 株人工感染鸡的发病率和死亡率，分别提高存活率 60%和 63.4%。

3. 复方中药“禽康散”可在鸡机体中对新城疫 F48E9 毒株有杀灭和清除作用；并能有效的阻止 NDV 对鸡胸腺、脾脏和法氏囊等免疫器官的损伤，增加各器官指数；降低机体中由病毒引起的新城疫抗体水平；提高外周血液中 T 细胞亚群 $CD3^+$ 、 $CD4^+$ 的含量和降低外周血液中 $CD8^+$ 的含量，提高 $CD4^+/CD8^+$ 的比值；提高免疫球蛋白 IgG、IgA 和 IgM 的含量；促进红细胞免疫功能的提升；从而显著增加鸡的细胞免疫功能和体液免疫功能，增强机体的抗病能力，所以在预防鸡新城疫感染中有明显的效果。

4. 在临床上使用该中药作预防用药时，推荐以 0.5%~1.0%添加剂量最佳。

参考文献

- [1] OIE 编著. 中华人民共和国农业部畜牧兽医局译. 哺乳动物、禽和蜜蜂 A 和 B 类疾病诊断试验和疫苗标准手册[M]. 1996:136-146.
- [2] 殷震, 刘景华主编. 动物病毒学(第二版)[M]. 北京, 科学出版社, 1997: 736-768.
- [3] Hung-Yuch Yeh, Silke Rautenschlein, Jagdev M. Shanna. Protective immunity against infectious bursal disease virus in chickens in the absence of virus-specific antibodies[J]. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2002, 89(3-4): 149-158.
- [4] Alexander D. J. OIE manual of Diagnosis Tests and Vaccines for Terrestrial Animals[M]. Office of International Des Epizooties, Paris, 2004: 270-282.
- [5] 殷震, 刘景华主编. 动物病毒学(第二版)[M]. 北京, 科学出版社, 1997: 351-355.
- [6] Baaten, B. J., Smith, L., Butter C., et al. Immunological mechanisms underlying the genetic predisposition to Marek's disease[J]. Research in Veterinary Science, 2003, 74: 25-32.
- [7] B.M. 卜尔尼克. 禽病学[M]. 中国农业出版社, 2003: 691-712.
- [8] 王红宁. 禽呼吸系统疾病[M]. 北京, 中国农业出版社, 2002: 63-86.
- [9] J. 萨姆布鲁克等著. 金冬雁等译. 分子克隆试验指南(第二版)[M]. 北京, 科学出版社, 1998.
- [10] Huang, Z., High-level expression of a foreign gene from the most 3'-proximal locus of arecombinant Newcastle disease virus[J]. J Gen Virol, 2001. 82(Pt 7): 1729-1736.
- [11] Tan, S. W, Omar, A. R., Aimi, L, et al. Detection of Newcastle disease virus using a SYBR Green I real time polymerase chain reaction[J]. Acta of Virology, 2004, 48(1): 23-28.
- [12] Karin W, M.B., Anton M, More than one component of the Newcastle disease virus particle is capable of interferon induction.[J] Veterinary Microbiology, 1994. 39: 299-311.
- [13] 白莲花, 钱振超. 新城疫鸡瘟激活的巨噬细胞抗肿瘤转移作用的研究[J]. 上海免疫学杂志, 1994. 14: 334.
- [14] Collins, P.L. L.E. Hightower, Newcastle disease virus stimulates the cellular accumulation of stress (heat shock) mRNAs and proteins[J]. J Virol, 1982. 44(2): 703-707.
- [15] Spardrow P B. Geographical distribution. In: Newcastle disease. Ed. Alexander DJ Kluwer academic Publishers. Boston. MA. USA. 1998, 247-255.
- [16] Alexander D J. The classification, host range and distribution of avian paramyxoviruses. In J.B. McFerran M S. McNulty (eds). Acute virus infections of poultry. Martinus Nijhoff Dordrecht. The Netherlands. 1986, 52-66.
- [17] Kalea EF, Alexander DJ, Russell PH. The first isolation of the PMV-virus responsible for the current panzootic in pigeons. Avian Pathol. 1985. 14: 553-557.
- [18] Lomniczim B, Wehmann E, Herczeg J, et al. Newcastle disease outbreaks in recent years in western Europe were caused by an old (IV) and a novel genotype (VII). J. Archive. Virology. 1998. 143: 49-64.

- [19] 李忠显, 刘洪敏. 鸚鵡新城疫的诊断与防制[J]. 中国兽医杂志, 2004.40(7):23-23.
- [20] 王孟良, 王暖强等. 鸚鵡新城疫的诊治[J]. 中国兽医杂志,2006.42(5): 55-55.
- [21] 孙晴, 王自然. 孔雀发生新城疫[J]. 中国家禽.1997.4: 36-36.
- [22] 周永连, 张伟木. 黑颈鹤灰鹤发新城疫的研究[J]. 中国兽医杂志, 1990.16(5):2-3.
- [23] Kaleta EF,C.Baldarf,Newcastle disease in free-living and pet birds[J]. Newcastle disease, 1998, Boston:Kluwer Academic Publishers.197-246.
- [24] Daskalakis S,Nucleotide sequence of the phosphoprotein(P)gene of Newcastle disease virus(strain Beaudette C)[J].Nucleic Acids Research,1992,20(3):616.
- [25] 甘孟侯主编. 中国禽病学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1999.
- [26] 尚运兰. 典型新城疫的防治体会[J]. 养禽与禽病防治,2006(2):29.
- [27] 王汝都, 白建,马海利. 近期鸡新城疫的流行特点及防制[J]. 中国畜牧兽医,2005(4):60.
- [28] 李佑民, 主编. 家畜传染病学[M]. 北京, 蓝天出版社, 1993.
- [29] 邢兰君. 蛋鸡新城疫和肾型传染性支气管炎混合感染[M]. 中国畜牧兽医报,2007.2:11.
- [30]王克恭, 李平安等. 免疫鸡群中非典型鸡新城疫的暴发[J]. 中国兽医杂志, 1986.12(10):28-30.
- [31] 柳纪省. 免疫鸡群非典型新城疫概述[J]. 中国兽医科技, 1990(5):18-20.
- [32] 林维庆. 新城疫的现状与对策. 中国畜牧兽医学会禽病学分会第六次学术讨论会论文集, 1992:P.428-444.
- [33] 谭雷涛, 秦卓明. 一株新城疫重组强毒的分离鉴定与分子特性分析[J]. 畜牧兽医学报, 2007.38 (11):1217-1223.
- [34] 刘栋, 朱剑英. 新城疫病毒 ShD-5-04 株 F 基因的克隆与毒力分析[J]. 动物医学进展,2007.28(10):1-7.
- [35] 刘惠莉, 刘洪云. 表达重组鸡新城疫病毒免疫原蛋白基因的研究[J]. 上海农业学报,1999.15(3):58-61.
- [36] 刘华雷, 王永坤, 严维巍等. 我国部分地区新城疫病毒的流行现状分析[J]. 中国兽医学报, 2003, 23(3): 218-221.
- [37] 崔治中. 我国家禽新城疫流行现状[J]. 中国家禽, 2002, 24(4):4-6.
- [38] 曹殿军. 新城疫诊断和流行病学的分子生物学时代[J]. 中国家禽, 2002.24(20):6-9.
- [39] 辛苏文,马海利. 简析非典型鸡新城疫[J]. 中国畜牧兽医, 2007.34 (3): 101-102.
- [40] 陈光明, 刘玉华. 新城疫的诊治与免疫预防[J]. 国外畜牧学: 猪与禽, 2006.3: 53-55.
- [41] 许晓艳, 赵兰英. 非典型新城疫症状与防治[J]. 今日畜牧兽医, 2007.6: 40-41.
- [42] 陈号, 祁克宗. 非典型新城疫发生原因及防制措施[J]. 畜牧兽医杂志, 2007.26(2): 84-85.
- [43] 周金黄. 中药免疫药理学[M]. 北京: 人民军医出版社, 1994: 20.
- [44] 贺新怀, 席孝贤. 中医药免疫学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2002.
- [45] 王建文. 中草药免疫作用概述. 中兽医医药杂志[J], 1991, (6):19-21.

- [46] 徐庭震. 中草药免疫初探. 山东农业大学学报[J], 1995, 26 (1) :12-15.
- [47] 张庆茹. 中草药免疫促进作用的研究进展. 中兽医医药杂志[J], 1997.5:15-17.
- [48] 应如海, 蒋作功. 中药抗病毒合剂的研制及疗效观察[J]. 中兽医医药杂志, 1998.1:13-14.
- [49] 时秀梅, 王希敏. 复方黄芪多糖冲剂抗病毒效果试验[J]. 中国兽医科技, 1996.26(12):39-41.
- [50] 史秋梅, 沈萍. 筛选抗病毒中草药的研究[J]. 中国动物保健, 2003.9:22-23.
- [51] 王学林. 狼毒大戟抗菌抗病毒作用初步研究[J]. 中兽医医药杂志, 2001.20(6):5-7.
- [52] 程相朝, 张春杰. 中药免疫增强剂对肉仔鸡免疫器官生长发育及免疫活性细胞影响的研究[J]. 中国兽医杂志, 2002 (3): 6-8.
- [53] 侯世宽等. 6 种中草药抗病毒试验[J]. 中国兽医学报, 1998.18(6):596-598.
- [54] 罗军. 中药大黄抗单纯疱疹病毒作用的试验研究[J]. 中华传染病杂志, 1991.9(3):160-163.
- [55] 王天益. 兽用反畏药配伍研究的现状及前景[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1991.9:39-41.
- [56] 张克家. 20 世纪兽医中药学及方剂学回顾[J]. 中兽医学杂志, 1999.4:31-33.
- [57] 张乐萃. 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J]. 中国兽医科技, 1998.28(8):26-28.
- [58] 滑静. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, 1998. 1:28-29.
- [59] 王福传. 复方中草药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响的研究[J]. 中国预防兽医学报, 2001.23(6):419-421.
- [60] 胡松华. 复方黄芪、绞股蓝对鸡新城疫疫苗免疫效果的影响[J]. 中兽医学杂志, 2000.2:1-3.
- [61] 张庆茹. 中草药防治鸡传染病研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2002.4:25-29.
- [62] 梁荣. 中药免疫增强剂提高鸡免疫功能的研究[J]. 中国兽医科技, 1998. 28(9):11-13.
- [63] 何彦丽, 应逸. 枸杞多糖对荷瘤小鼠淋巴细胞亚群及树突状细胞表达的影响[J]. 广州中医药大学学报, 2005.22(4):289-291,295.
- [64] 阮红. 女贞子多糖对小鼠淋巴细胞 IL—2 诱生的调节作用[J]. 上海免疫学杂志, 1999.19(6):337-337.
- [65] 冯景奇, 柳钟勋. 当归多糖及当归内酯对小鼠细胞免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志, 1998.14(4):279-282.
- [66] 井欢. 香菇多糖对脾虚小鼠免疫功能的调节作用[J]. 中医药学刊, 2003.21(11):1965-1967.
- [67] 程相朝, 甄永臣. 中药免疫增强剂对 MD 鸡外周血液 ANAE⁺T 淋巴细胞动态的影响[J]. 河南农业科学, 1998.1:34-36.
- [68] 剡根强. 中药免疫增强剂对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医科技, 1998.28(2):31-32.
- [69] 戴远威, 江青艳. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1997.2:2-5.
- [70] 张丽云, 张媛. 银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2001.37(10):28-29.
- [71] 唐雪明, 胡元亮. 黄芪多糖对雏鸡外周血 T 淋巴细胞转化功能的影响[J]. 中国兽医学报, 1998.18(3):269-271.
- [72] 步志高, 陈万芳. 淫羊藿—蜂胶合剂对雏鸡细胞免疫功能的影响[J]. 南京农业大学学报, 1996.

19(1):73-76.

- [73] 牛廷献, 史智勇. 中药增强机体免疫功能研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 1998.17(3):38-40.
- [74] 魏彦明, 曲亚玲. 中药复方对免疫抑制小鼠免疫调节作用的影响[J]. 中国兽医杂志, 1999.25(4):48-49.
- [75] 戴远威, 江青艳. 助阳中药粗提物对奥黄鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医学报, 1998.18(1):70-73.
- [76] 蔡玉梅, 刘洪彬. 金鸡散对鸡新城疫免疫的辅助效果研究[J]. 山东农业大学学报: 自然科学版, 2001.32(1):29-32.
- [77] 陈德坤, 党岩. 中药佐剂对提高新城疫 II 系疫苗免疫效果试验[J]. 中国兽医科技, 1998.28(11):23-24.
- [78] 陈智松, 吴志奎. 枸杞多糖对衰老小鼠 IL—2、IL—2R 的效应[J]. 中国免疫学杂志, 2001.17(6):312-313.
- [79] 冯景奇, 柳钟勋. 当归多糖及当归内酯对小鼠细胞免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志, 1998.14(4):279-282.
- [80] 郑继方, 胡庭俊. 中药复方禽瘟王对机体免疫功能的影响[J]. 中国兽医科技, 1998.28(3):6-8.
- [81] 曹丽, 萨仁娜. 黄草素对小鼠和鸡免疫细胞功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2002.21(1):3-5.
- [82] 孟正木, 小野克彦. 八种中草药的抗病毒活性研究[J]. 中国药科大学学报, 1995.26(1):33-36.
- [83] 范学伟, 姜鑫. 鸡新城疫免疫失败的原因分析[J]. 广东饲料, 2006,3(15):14-16.
- [84] 李艳彩, 王俊河. 鸡新城疫免疫失败的原因及防控措施[J]. 中国禽业导航, 2006,10(23):33-33.
- [85] 杨希静, 陈金海, 张洪桃. 鸡新城疫免疫失败的原因分析[J]. 饲料与养殖, 2006,5:39-39.
- [86] 殷震, 刘景华主编. 动物病毒学(第三版)[M]. 北京: 科学出版社, 1997:324-330.
- [87] 姜宗敏, 张秀英. 6种中药在鸡胚中对新城疫病毒活性的影响[J]. 动物医学进展, 2005, 26(2):98-100.
- [88] 邵红, 吴玲. 7种中药抗鸡新城疫病毒作用的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2006.7:89-91.
- [89] 王国霞, 邹海棠, 梅春升等. 黄芪、金银花提取物体外抗禽流感病毒的试验研究[J]. 中兽医医学杂志, 2005, (3):4-6.
- [90] 张素梅, 杨明凡, 王学斌等. 黄芪、金银花体外对伪狂犬病病毒作用研[J]. 中兽医医药杂志, 2003,(2):810.
- [91] 马伏英. 黄连等中药抗柯萨奇 B3 病毒性心肌炎的试验研究[J]. 武警医学, 1997,8(7):193-195.
- [92] 高微微, 曹丽, 李展等. 黄芪成分对鸡外周血淋巴细胞增殖反应的影响[J]. 中国兽药杂志, 2001,35(6):16-18.
- [93] 唐雪明, 胡元亮, 张宝康等. 黄芪多糖对雏鸡外周血 T 淋巴细胞转化功能的影响[J]. 中国兽医学报, 1998,18(3):269-271.
- [94] 孙月平, 王金宝, 张乐萃等. 黄芪多糖对免疫抑制鸡某些免疫指标影响的研究[J]. 莱阳农学

院学报,1999,16(1):61-63.

- [95] 唐学明, 刘家国, 宋大鲁等. 黄芪多糖对雏鸡外周血中 NK 细胞活性的影响[J]. 中国兽医杂志, 1997, 23(1): 44-45.
- [96] 唐雪明, 胡元亮, 张宝康, 等. 应用乳酸脱氢酶释放法研究黄芪多糖对雏鸡外周血中自然杀伤细胞活性的影响[J]. 中兽医杂志, 1997, (2): 9-11.
- [97] 高文学, 李庆章, 孟宪荣等. 黄芪多糖和香菇多糖对雏鸡 MΦ 活性与 IL-1 体外诱生活性的影响[J]. 中国兽医杂志, 2000, 26(5): 39-40.
- [98] 尹秀玲, 赵香汝等. 中药“病毒克”颗粒剂对人工感染鸡新城疫防治的免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2004.12: 61-62.
- [99] 赵香汝, 赵彦雪等. 中药病毒克颗粒剂对鸡新城疫的预防与治疗效果的观察[J]. 中兽医学杂志, 2005.6: 6-7.
- [100] 杨希国, 张秀英等. 中药口服液对人工感染新城疫防治效果观察[J]. 中国兽医杂志, 2006.42(2): 41.
- [101] 康懋琴, 潘求真. 内蒙黄芪籽对雏鸡增重及抗 IBV 感染试验[J]. 中兽医学杂志, 1996.1: 6-8.
- [102] 王学林. 复方制剂抗鸡新城疫病毒作用的初步研究[J]. 中兽医医药杂志, 2004.1: 10-13.
- [103] 李和平. 复方中药—“禽康散”对肉鸡免疫功能的影响研究. 四川农业大学, 硕士学位论文, 2006.
- [104] 贺新怀, 席孝贤. 中医药免疫学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2002: 5-45.
- [105] 杜念兴. 兽医免疫学(第二版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000: 11-12.
- [106] 阴天榜, 刘兴友. 家禽免疫学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1999: 3-13.
- [107] Rivas A, Fabricant J. Indication of Immunodepression in Chicken Infected with Variant Strains of Marek's Disease Virus[J]. Avian Dis, 1988, 32 (1): 1-8.
- [108] 王铁恒. 动物组织学与胚胎学[M]. 长春: 中国人民解放军兽医大学出版社, 1989.
- [109] 吕殿红, 王刚. 复方免疫增强剂对鸡新城疫和传染性腔上囊病疫苗免疫效果的影响[J]. 中国兽医科技, 2000, 30(10): 21-22.
- [110] Siegel I, Liu T L, Gleicher N. The red cell immune system [J]. Lancet, 1981, 8246 (2): 556-559.
- [111] 张德成, 陈思义. 动物红细胞免疫功能的研究[J]. 畜牧兽医学报, 1992, 23 (3): 285-288.
- [112] 陈龙, 毛鑫智. 血细胞免疫研究进展[J]. 国外畜牧科技, 1999, 26 (4): 33-37.
- [113] Kuttner-Kondo L, Subramanian V B, Atkinson J P, et al. Conservation in decay accelerating factor (DAF) structure among primates[J]. Dev Comp Immunol, 2000, 24 (8): 815-827.
- [114] Holt D S, Botto M, Bygrave A E, et al. Targeted deletion of CD59 gene causes spontaneous intravascular hemolysis and hemoglobinuria [J]. Blood, 2001, 98 (2): 442-449.
- [115] Zalman L S, Muller-Eberhard H. Homologous restriction factor: effect on complement C8 and C9 uptake and lysis[J]. Mol Immunol, 1994, 31 (4): 301-305.

- [116] Cohen JH, Atkinson J P, Klickstein L B, et al. The C3b/C4b receptor (CR1, CD35) on erythrocytes : methods for study of the polymorphisms[J]. Mol Immunol, 1999, 36 (13) :819-825
- [117] Forslid J, Hed J, Stendahl O. Erythrocyte enhancement of C3b-mediated phagocytosis by human neutrophils in vitro:A combined effect of the erythrocyte complement receptor CR1 and erythrocyte scavengers to reactive oxygen metabolites (ROM) [J]. Immunology, 1985, 55 (1) :97-103.
- [118] Shau H, Kim A. Identification of natural killer enhancing factor as a major antioxidant in human red blood cells[J]. Biochem Biophys Res Commum, 1994, 199 (1) :83-88.
- [119] Bate C A W, Kwiakowski D P. Stimulators of tumor necrosis factor production released by damaged erythrocytes[J]. Immunology, 1994, 83 (2) :256-261.
- [120] 黄盛东, 郭峰. 红细胞免疫调控机理研究新进展[J]. 国外医学免疫学分册, 1991, 14 (4) :191-195.
- [121] 王旭东, 饶家荣. 北京鸭红细胞免疫功能初探[J]. 中国兽医杂志, 1994, 20 (4) :6-8.
- [122] 刘建欣, 郑昌学编. 现代免疫学—免疫的细胞和分子基础[M]. 清华大学出版社.2002.
- [123] 杨汉春. 动物免疫学[M]. 中国农业大学出版社.1996.
- [124] Mouat A M , Tait R C, MacKenzie S, et al. Analysis of natural killer effector and suppressor activity by intraepithelial lymphocytes from mouse small intestine[J]. Clin Exp Immunol, 1983, 52(1):191-198.
- [125] 金伯泉. 细胞和分子免疫学[M]. 北京: 世界图书出版公司. 1998.1.
- [126] 汪望仁, 薛绍白, 柳惠图等. 细胞生物学[M]. 北京: 北京师范大学出版社. 1998:620-624.
- [127] Tizard I R. Veterinary immunology: An introduction(six ed)[M]. Philadelphia W B Saunders Company, 2000: 84-97.
- [128] Dunne PJ, Faint JM, Gudgeon NH, et al. Epstein—Barr virus-specific CD8⁺T cells that re-express CD45RA are apoptosis-resistant memory cells that retain replicative potential[J], Blood, 2002, 100:933-940.
- [129] Van Dam JG, Damoiseaux JG, Christiaans MH, et al.Acute primary infection with cytomegalovirus(CMV)in kidney transplant recipients results in the appearance of a phenotypically aberrant CD8⁺T cell population[J], J Immunol, 2002, 168:5455-5464.
- [130] Reynolds D L, Maraqa. Protective immunity against Newcastle Disease: the role of cell—mediated immunity[J]. Avian disease, 2000, 44:145-154.
- [131] 付朝阳, 于康震, 唐秀英等. H9 亚型禽流感油乳剂灭活苗免疫产生期内 T 淋巴细胞表型亚类的检测与研究[J]. 2001, 23(6):430-433.
- [132] 刘胜旺, 李一经, 陈立君等. 新城疫 La Sota 疫苗接种鸡 T 细胞亚类的观察[J]. 中国畜禽传染病, 1997, 19(4):8-10.

- [133] 李一经, 刘保全, 李海滨等. 马立克氏强毒株感染鸡 T 细胞受体亚群动态变化的研究[J]. 畜牧兽医学报, 1999, 30(2):153-156.
- [134] 胡友军, 林映才. 中药“敌克素”对岭南黄鸡生产性能和 T 淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国家禽, 2003.25(1):14-16.
- [135] J. Vet. Med, 刘文强译. 感染传染性支气管炎病毒的雏鸡气管病灶中淋巴细胞亚群的动力学[J]. 预防兽医学进展, 2001.3(1):52-54.
- [136] 邹丰才, 姜悦平. 雏鸡免疫堆型艾美球虫后外周血 T 淋巴细胞亚群 $CD4^{+}T$ 和 $CD8^{+}T$ 的动态变化[J]. 家禽与禽病防治, 2006.1:4-7.

致 谢

本论文是在导师邓俊良副教授的精心指导下完成的。先生敏锐的学术思想和严谨求实的治学风范，都是我学习的榜样。三年来，先生对我的学习、研究及生活等各方面都给予了悉心指导和极大关怀。先生使我受益非浅，我将铭记先生的谆谆教诲，在未来的人生旅途中不断进取。谨此论文完成之际，我向辛勤培养我的导师邓俊良先生致以最衷心的感谢。

左之才老师、廖玉辉老师、胡延春老师、王娅老师在我试验设计及论文完成过程中，提出了许多宝贵和富有建设性的意见，在此表示感谢！本试验室研究生万恩怀、李和平、王伟伟、王利民等师兄，杨军、谢江两位学友，李友昌、袁俊国、李庆、刘小雪、谢礼、张鹏、黄文华、廖轶等师弟师妹在本试验过程中及论文撰写都给予了极大的帮助和关心，在此表示衷心的感谢。

衷心感谢预防兽医学系黄勇副教授无偿提供新城疫毒株 F48E9，并感谢该实验室硕士研究生刘蕊娜在试验中提供相关的技术支持。衷心感谢预防兽医系陈孝跃老师无偿提供孵化器。

基础兽医学系彭西老师在试验中帮助我完成相关指标测定，在此表示衷心的感谢。

同时，向临床兽医学系副主任彭广能副教授，刘长松副教授、石锦江老师、曹随忠老师、余树民老师、马晓平老师、沈留红老师，兽医院卿佰春老师、王英柱老师以及所有帮助过我的老师、同学、朋友致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

在此，我要感谢我的父母，是他们给予了我最初的生命动力、最亲切的问候和关怀，伴我度过了每一次风风雨雨！在我感觉最困难的时候，我的父母给了我最大的安慰，让我有足够的勇气度过难关。

感谢 2005 级的全体硕士同学们在我研究生课程学习期间给我带来的欢乐和美好的回忆！

最后，感谢我的爱人祝春梅硕士，感谢她在生活中对我的照顾，并陪伴我度过这 3 年的研究生生活。

谨以此文献给多年来关心、支持、帮助我的亲人、老师和朋友，真心祝福你们！

攻读学位期间发表的学术论文

(第一作者, 核心期刊)

申渝波, 邓俊良, 杨军, 等. 复方中药“禽康散”对接种新城疫病毒鸡胚的保护效应.
中国兽医杂志, 已录用 (稿件编号: 272111).